

١- تعريف عملية التضميل «التشكيل» في الموجة

هي عملية تحويل الإشارة الموقوفة ذات التردد المنخفض «إشارة التشكيل» على موجة حاملة عالية التردد لإرسالها إلى مسافات بعيدة عن طريق هوائيات الإرسال. وتثبت هذه الموجة ومات في الهواء كموجات كهرومغناطيسية بسرعة تقارب سرعة الضوء $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$.

وتعتبر عملية التضميل من أهم العمليات التي تتم في أجهزة الإرسال.

٢- ما هي أنواع التضميل «عمليات التشكيل»؟ أذكر أنواع التضميل؟

أ- تضميل اتساع النطاق (AM)

وهو تغيير أو تشكيل في اتساع الموجة الحاملة ذات التردد العالي «تشكيلاً» يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها.

ب- تضميل تردد سي (FM)

وهو تغيير أو تشكيل في تردد الموجة الحاملة ذات التردد العالي «تشكيلاً» يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها.

ج- تضميل الطور بالموجة (PM)

وفيه يتم تغيير أو تشكيل زاوية الموجة الحاملة ذات التردد العالي «تشكيلاً» يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها.

* بالإضافة إلى طريقة تضميل «SSB» وهو نوع معدل لطريقة التضميل

ال«اتساع» وطريقة تضميل النبضات «التردد»

1. شرح

من أين أستنتج معادلة الموجة في إنشاع AM؟

$$V_s(t) = V_s \sin 2\pi F_s t$$

$$V_c(t) = V_c \sin 2\pi F_c t$$

$$V_o = V \sin 2\pi F_c t \quad \text{①}$$

$$V = V_c + V_s \sin 2\pi F_s t$$

$$V_o = (V_c + V_s \sin 2\pi F_s t) \sin 2\pi F_c t \quad \text{②}$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F_c t + V_s \sin 2\pi F_s t \sin 2\pi F_c t$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} \cos(A-B) - \frac{1}{2} \cos(A+B)$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F_c t + V_s \left(\frac{1}{2} \cos 2\pi F_c t - 2\pi F_s t \right)$$

$$\left(\frac{1}{2} \cos 2\pi F_c t + 2\pi F_s t \right)$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F_c t + \frac{V_s}{2} \cos 2\pi F_c t - 2\pi F_s t$$

$$\frac{V_s}{2} \cos 2\pi F_c t + 2\pi F_s t$$

$$m = \frac{V_s}{V_c} \Rightarrow V_s = m V_c$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F_c t + \frac{m V_c}{2} \cos 2\pi F_c t - 2\pi F_s t$$

$$\frac{m V_c}{2} \cos 2\pi F_c t + 2\pi F_s t$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F_c t + \frac{m V_c}{2} \cos 2\pi (F_c - F_s) t = \frac{m V_c}{2} \cos 2\pi (F_c + F_s) t$$

شرح

شرح التعديل الإشعاعي AM

شرح مع الرسم التعديل الإشعاعي AM

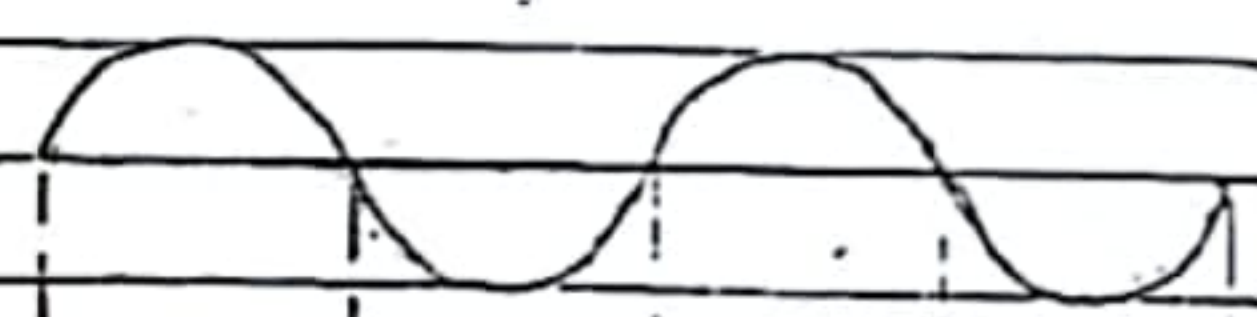
هو تغير أو تعديل في إنشاع الموجة الحاملة ذات التردد العالي
على حسب إنشاع الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض
مع ثبات التردد وزاوية الموجة الحاملة

موجة

إشارة

صوت

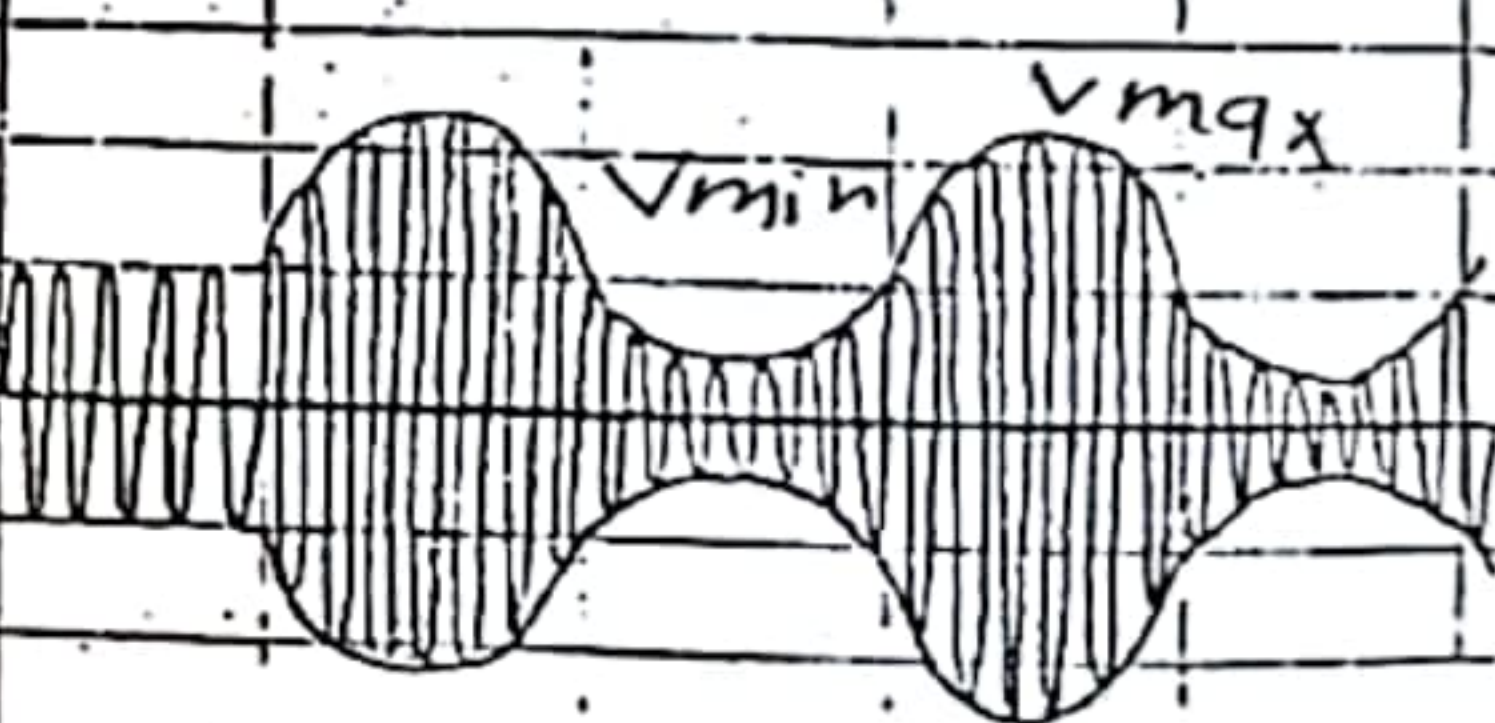
إشارة إنشاع



الموجة الحاملة

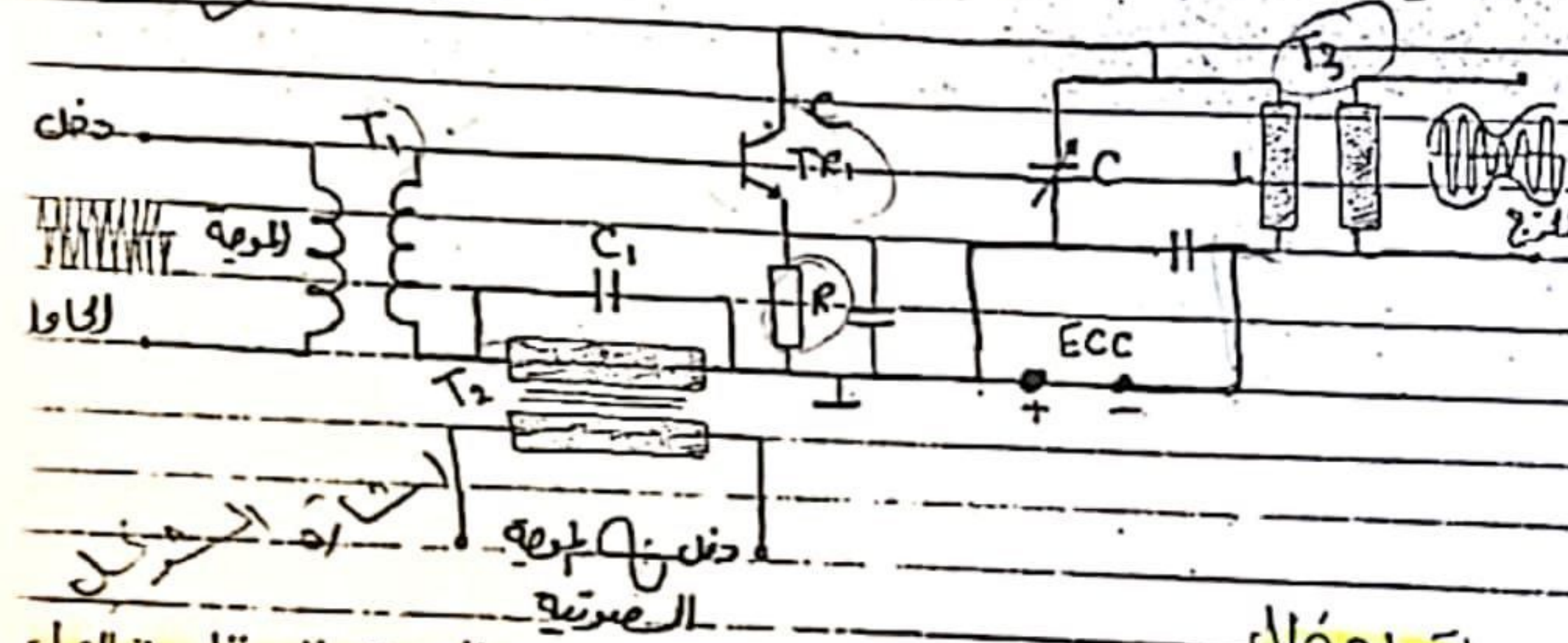


الموجة المعدلة AM



شرح مع الرسم دائرة التردد في دائرة القاعدة ؟

كيفية الوصول على موجة جعله إنشاعياً ؟



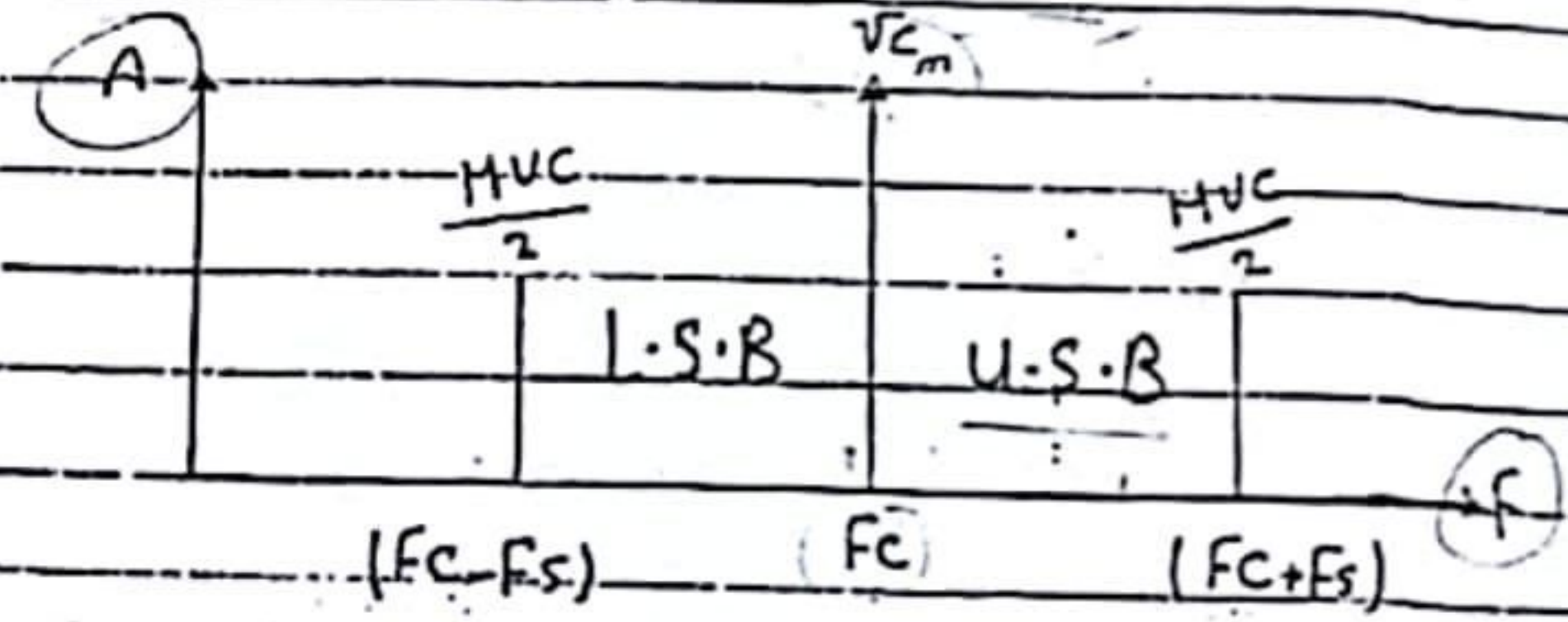
نم إجمال
عند وصول الموجة الحاملة ذات التردد العالي والانتعاش إلى قاعدة الترانزستور TR1 عن طريق المحول T1، سيؤثر جهد الموجة الحاملة على جهد الإنعيار الاعلى لقاعدة الترانزستور، ويكون جهد الخرج على مجمع الترانزستور عبارة عن موجة حاملة مكبرة بانتظام وذات إنتعاش ثابت لأن جهد الإنعيار ثابت المقارن.

نم إجمال
عند وصول الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض إلى قاعدة الترانزستور TR1 عن طريق المحول T1، ف نفس المخطط تحصل الموجة الحاملة ذات التردد العالي إلى قاعدة الترانزستور TR1 عن طريق المحول T1.

يقوم الترانزستور بعملية التعميل، أي تحيل الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض على الموجة الحاملة ذات التردد العالي، فنحصل في الخرج على موجة حاملة لتعديل سعوى ذات تردد عالي يتم أخذها في الخرج عن طريق المحول (T2).

دائرة القاعدة تحتوي على ثلاث نطاقات مختلفة

- 1. نطاق الموجة الحاملة $V_{cm} \sin 2\pi F_c t$ بتردد F_c
- 2. نطاق الجانب العلوي $\frac{MVC}{2} \sin 2\pi (F_c + F_s) t$ بتردد $(F_c + F_s)$
- 3. نطاق الجانب السفلي $\frac{MVC}{2} \sin 2\pi (F_c - F_s) t$ بتردد $(F_c - F_s)$



$$B \cdot \omega = F_c + F_s - (F_c - F_s)$$

$$= F_c + F_s - F_c + F_s$$

$$B \cdot \omega = 2 F_s$$

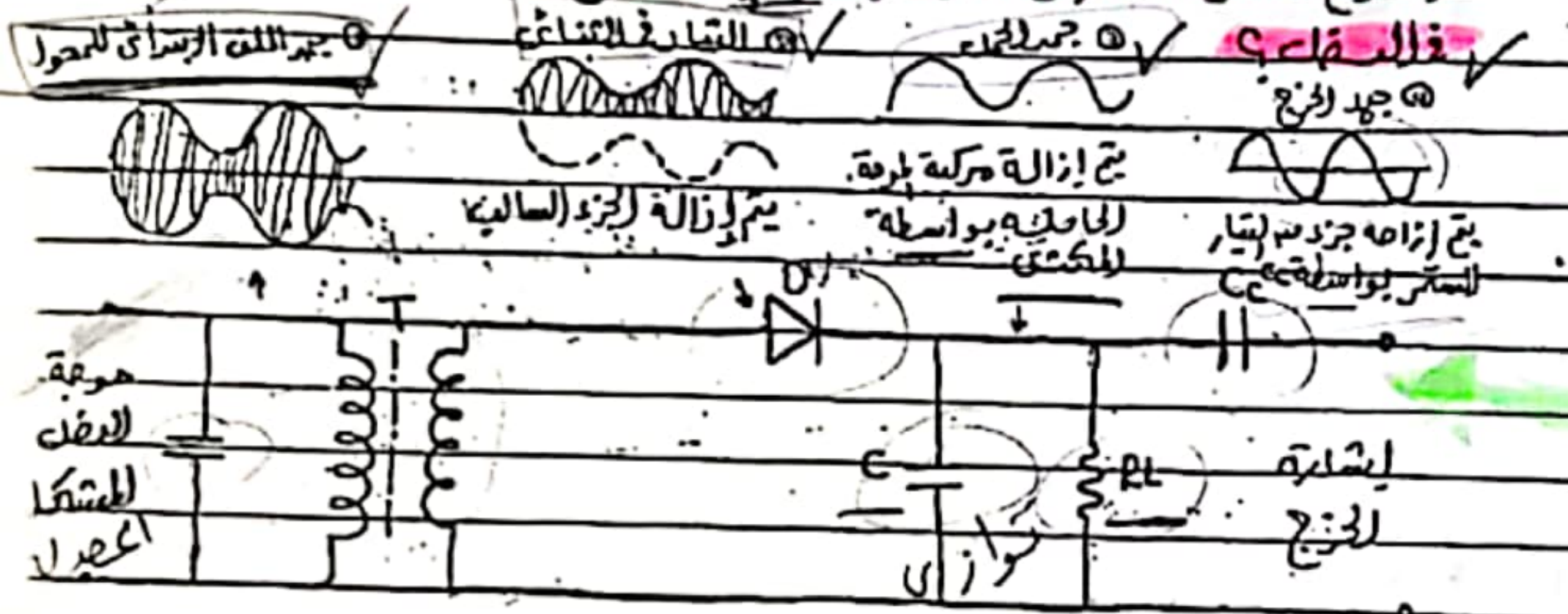
مع رسم إشارات الخرج للتعديل الانتعاشي

إزالة التشكيل السطحي؟

طريقة كشف الخلف، طريقة كشف المعدن، طريقة كشف قانون التوزيع

شرح مع الرسم دائرة كشف الخلف؟

شرح دائرة الكشف على جهاز متغير في الخرج من موجهة مثالية لا مستوية؟



$$\sin A \cdot \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

$$\sin A \cdot \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cdot \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

الحول
يتم تطبيق الإشارة المشككة على الشرائح عند طريق

يقوم الشرائح بإزالة الخرج السالب صف

الموجة أو الإشارة المشككة وإصدار الموجة الموجبة

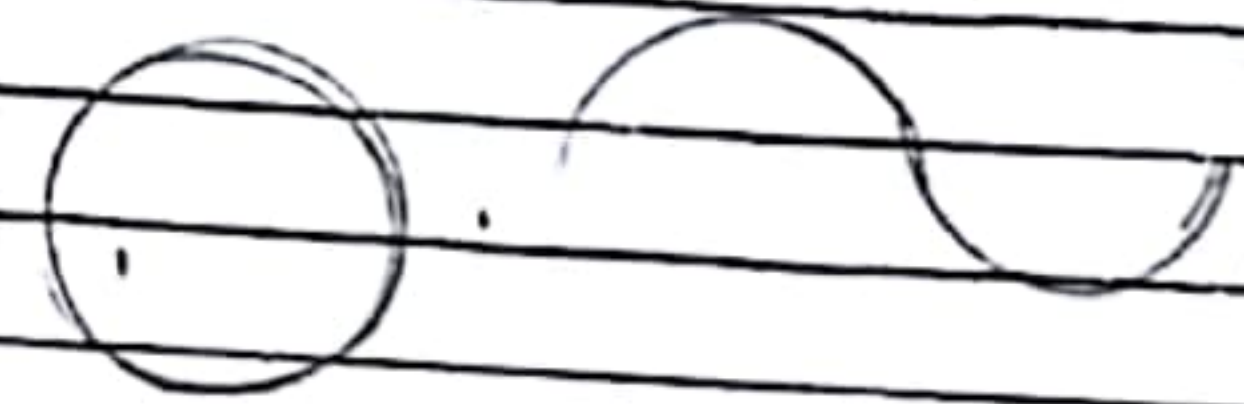
يقوم المكثف بتسريع الموجة الحاملة ذات التردد

العالى فنحصل على موجة صوتية ذات التردد

المنخفضة على مكافؤة الخلل على شكل غير في

يقوم المكثف بإزالة التيار المستمر للحصول

على الموجة الصوتية في الخرج



أعتبر دائرة كشف الخلف من أشهر دوائر كشف التشكيل السطحي وليس مفرم

حيث أنها تستعمل في معظم أجهزة الاستقبال AM حيث

يتم تطبيق الإشارة المشككة على الشرائح (المعدن المكثف) عن طريق الحول T

يقوم الشرائح بإزالة الجزء السالب من الإشارة المعدلة وإصدار الموجة الموجبة

يقوم المكثف C التحميل بالتوازي مع مقاومة الحمل بإزالة مركبة الموجة الحاملة من

الإشارة الخارجة من التناثر حيث أن وضع المكثف بالتوازي مع المقاومة

يجعل يشحن في نصف الدورة ويفرغ في النصف الثاني ويكون الخرج على المقاومة

يتم مكثف الربط C بإزالة التيار المستمر للحصول على موجة صوتية

١٠. استخراج درجة التشكيل (معامل التشكيل) للمستوى (الترميز) ؟

$$2a = 2V_c + 2V_s \quad 2b = 2V_c - 2V_s$$

$$a = V_c + V_s \quad b = V_c - V_s$$

$$a = V_c + V_s \quad b = V_c - V_s$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

$$a = V_c (1 + M) \quad b = V_c (1 - M)$$

١١. استخراج القدرة الكلية P_t الموجة المشككة إشعاعياً ؟

$$I_a = V_c \sin 2\pi f_c t + \frac{M V_c}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s) t + \frac{M V_c}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s) t$$

$$PAM - P_t = P_c + P_{L.S.B} + P_{U.S.B}$$

$$P_c = \frac{(V_c)^2}{R} = \frac{V_c^2}{R} = \frac{V_c^2}{2R}$$

$$P_{L.S.B} = P_{U.S.B} = \frac{(\frac{M V_c}{2})^2}{R} = \frac{M^2 V_c^2}{8R}$$

$$P_{L.S.B} = P_{U.S.B} = \frac{M^2 V_c^2}{8R} = \frac{M^2 V_c^2}{4 \cdot 2R} = \frac{M^2 P_c}{4}$$

$$P_t = P_c + \frac{M^2 P_c}{4} + \frac{M^2 P_c}{4} = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

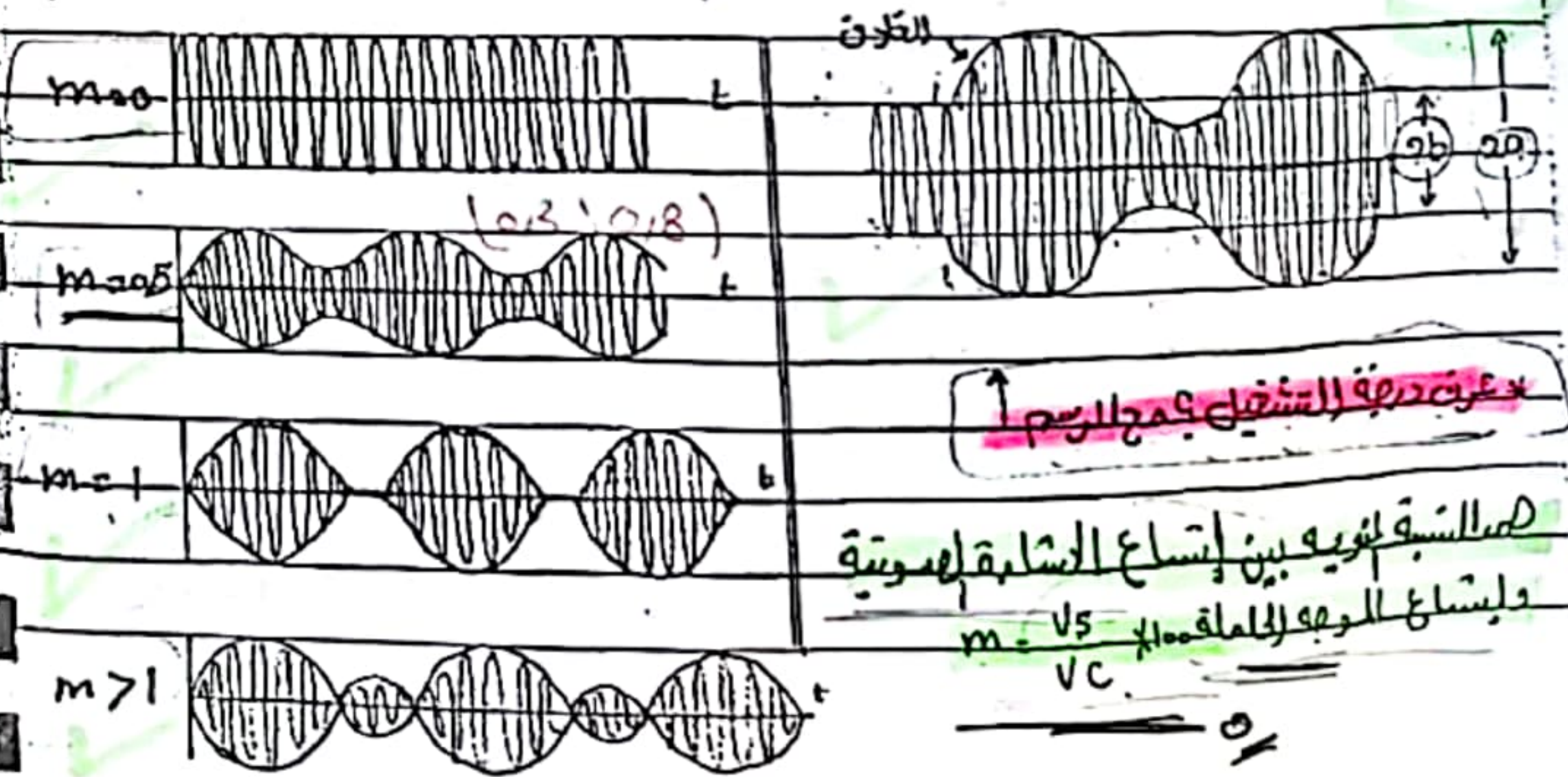
$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{M^2}{2})$$

القدرة الكلية

القدرة الكلية

القدرة الكلية



معامل التشكيل المستخرج من الرسم

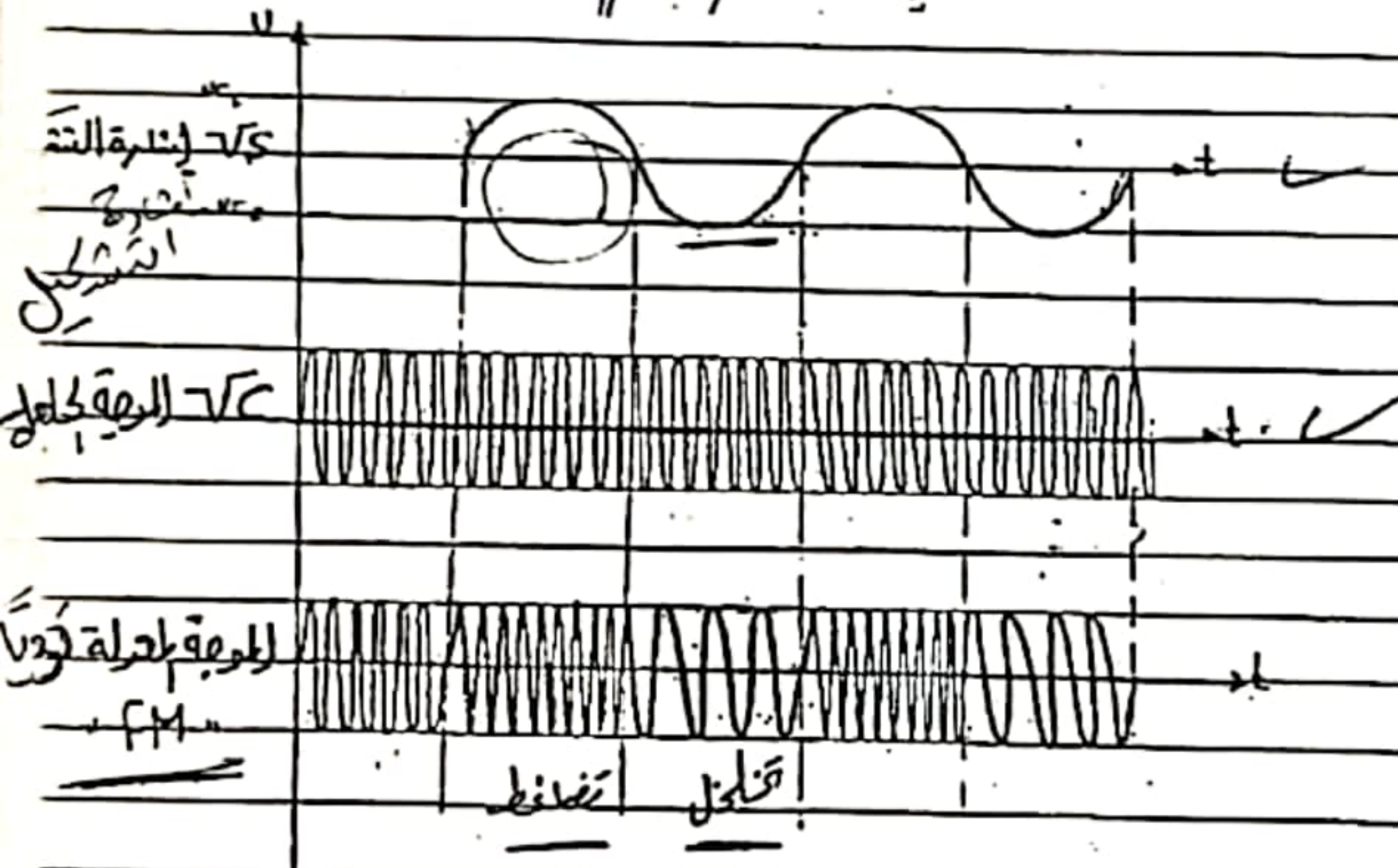
النسبة المئوية بين إمتداد الإشارة المعدلة وإمتداد الموجة الحاملة

$$m = \frac{V_s}{V_c}$$

سؤال عرف التعديل الترددي FM

أشرح مع الرسم التعديل الترددي FM

هو تغير في تردد الموجة الحاملة ذات التردد العالي حسب إشباع للموجة الصوتية ذات التردد المنخفض مع ثبات (الامتداد وزاوية) الموجة للموجة الحاملة



قوانين التعديل الترددي AM

$$m = \frac{a-b}{a+b} \times 100$$

درجة إشباع $m = \frac{V_{sB}}{V_{cB}}$

معامل إشباع

القيمة $a = V_c (1 + m)$

القيمة $b = V_c (1 - m)$

قدرة إشباع $P_{u.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c$

لجانين إشباع

قدرة إشباع $P_{l.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c$

لجانين إشباع

قدرة موجة حاملة $P_c = \frac{V_c^2}{2R}$

القدرة الكلية $P_t = P_c (1 + \frac{m^2}{2})$

$P_t = P_c + P_s$

قدرة إشباع $P_s = \frac{m^2}{2} P_c$

الجزء

قدرة الموجة الكلية P_t

من الترددات المنخفضة $B = 2 F_s$

من الترددات المنخفضة

قدرة موجة الإشباع P_c أو الحاملة

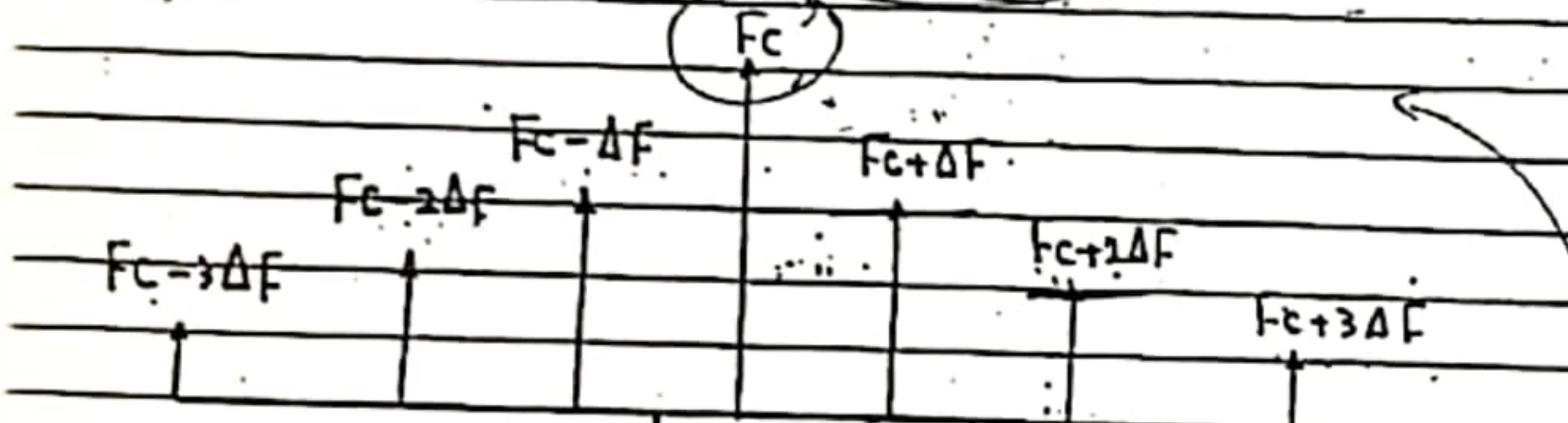
إشباع للنطاق الجانبي $\frac{M V_c}{2}$

الاعتماد أو الإشباع

التردد

من حيث العلاقة الترددية $m_f = \frac{\Delta F}{F_c}$ بين إزاحة التردد إلى تردد الموجة المحيطة.

بالقوة في θ $V_o = V_c \sin(2\pi F_c t + m_f \sin 2\pi F_s t)$



بقوة هذه المعادلة في θ $B.W = 2(\Delta F + F_s)$

رسم إشارات التردد في θ $B.W = 2(\Delta F + F_s)$

مميزات التحويل الترددي F_s θ

في دائرة التشكيل الترددي F_s قبل أن التردد يتغير مع ثبات الجهد وتبالت إلى θ θ

دائرة معدلة θ θ

في النوع من التحويل θ θ

يتم حذف التوافقيات في التشكيل الترددي عن التشكيل التناقصي θ

في التشكيل الترددي يتم حذف مستوى مقنن القدرة θ

لما في التشكيل التناقصي يتم حذف مستوى كالي التردد θ

من حيث العلاقة الترددية $m_f = \frac{\Delta F}{F_c}$ بين إزاحة التردد إلى تردد الموجة المحيطة.

التردد $V_s(t) = V_s \cos(2\pi F_s t)$
 $V_c(t) = V_c \sin(2\pi F_c t)$

$V_o = V_c \sin(2\pi F_c t + \theta)$
 $F = F_c + k V_s \cos(2\pi F_s t)$

على أن k يساوي ΔF هنا أقصى إزاحة لفرق التردد الموجة المحيطة.

$F = F_c + \Delta F \cos(2\pi F_s t)$

$V_o = V_c \sin(2\pi F_c t + \theta)$

$V_o = V_c \sin \theta$
 $\theta = 2\pi F_s t$

$\frac{d\theta}{dt} = 2\pi F$

$\frac{d\theta}{dt} = 2\pi (F_c + \Delta F \cos(2\pi F_s t))$

$\frac{d\theta}{dt} = 2\pi F_c + 2\pi \Delta F \cos(2\pi F_s t)$

$\theta = \int 2\pi F_c + 2\pi \Delta F \cos(2\pi F_s t) dt$

$\theta = 2\pi F_c t + \frac{2\pi \Delta F \sin(2\pi F_s t)}{2\pi F_s}$

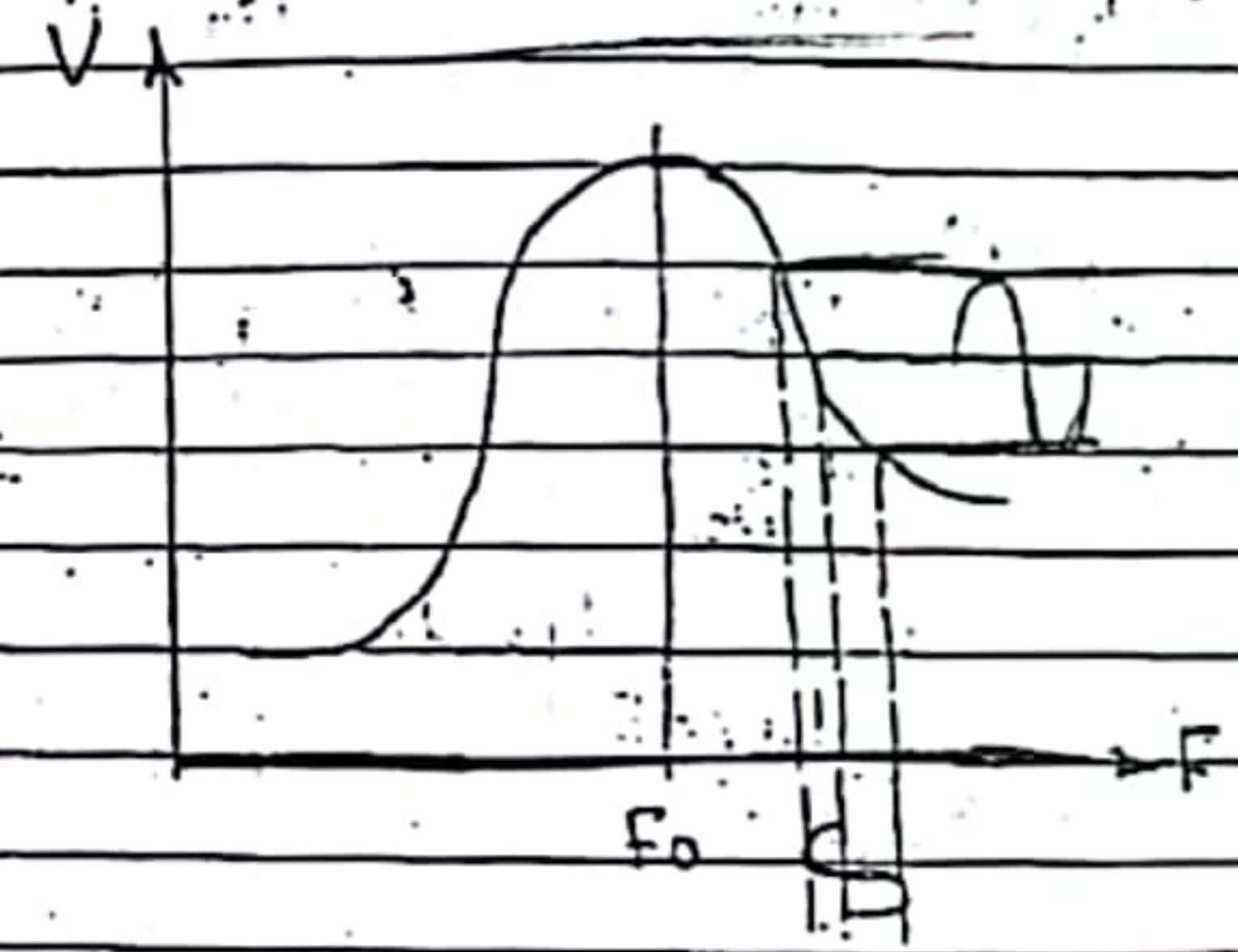
$\theta = 2\pi F_c t + m_f \sin(2\pi F_s t)$

$\theta = 2\pi F_c t + m_f \sin(2\pi F_s t)$

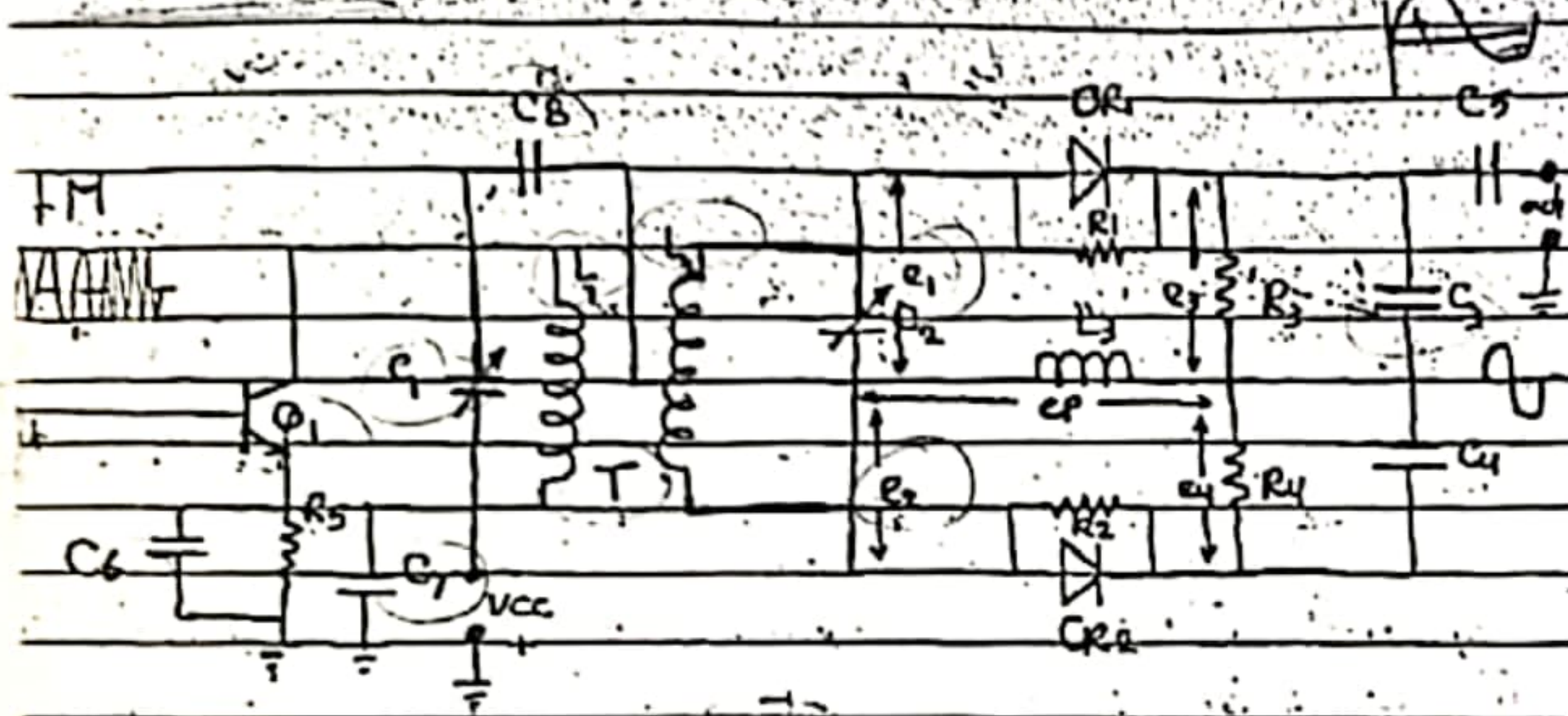
لذلك نحتاج نظرية عمل البائرة تعتمد على تحويل التغير في التردد إلى تغير في الجهد

ومن مميزات هذه البائرة
نسبة عالية تشويه
تستعمل في الجهد العالي للمخرج
تستعمل في عملية التحويل

ومن مميزات البائرة
البساطة وقلة التكلفة



نفس الشرح دائرة ازالة التشويه للتردد باستخدام دائرة كاسنغ مع مذبذب فونستراي



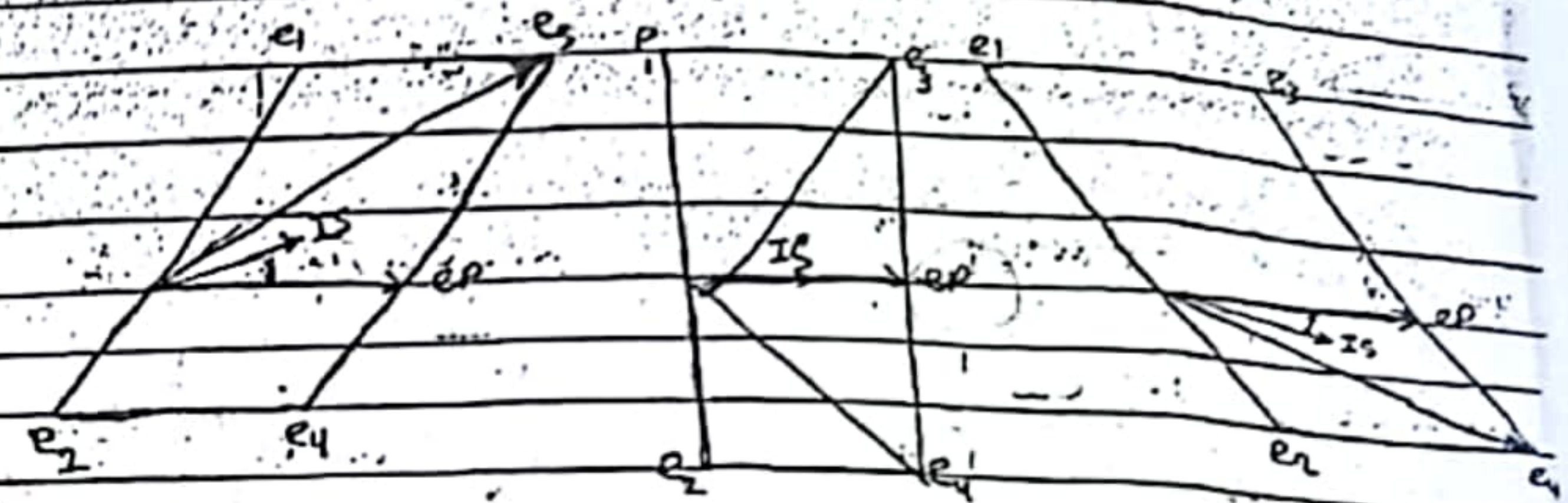
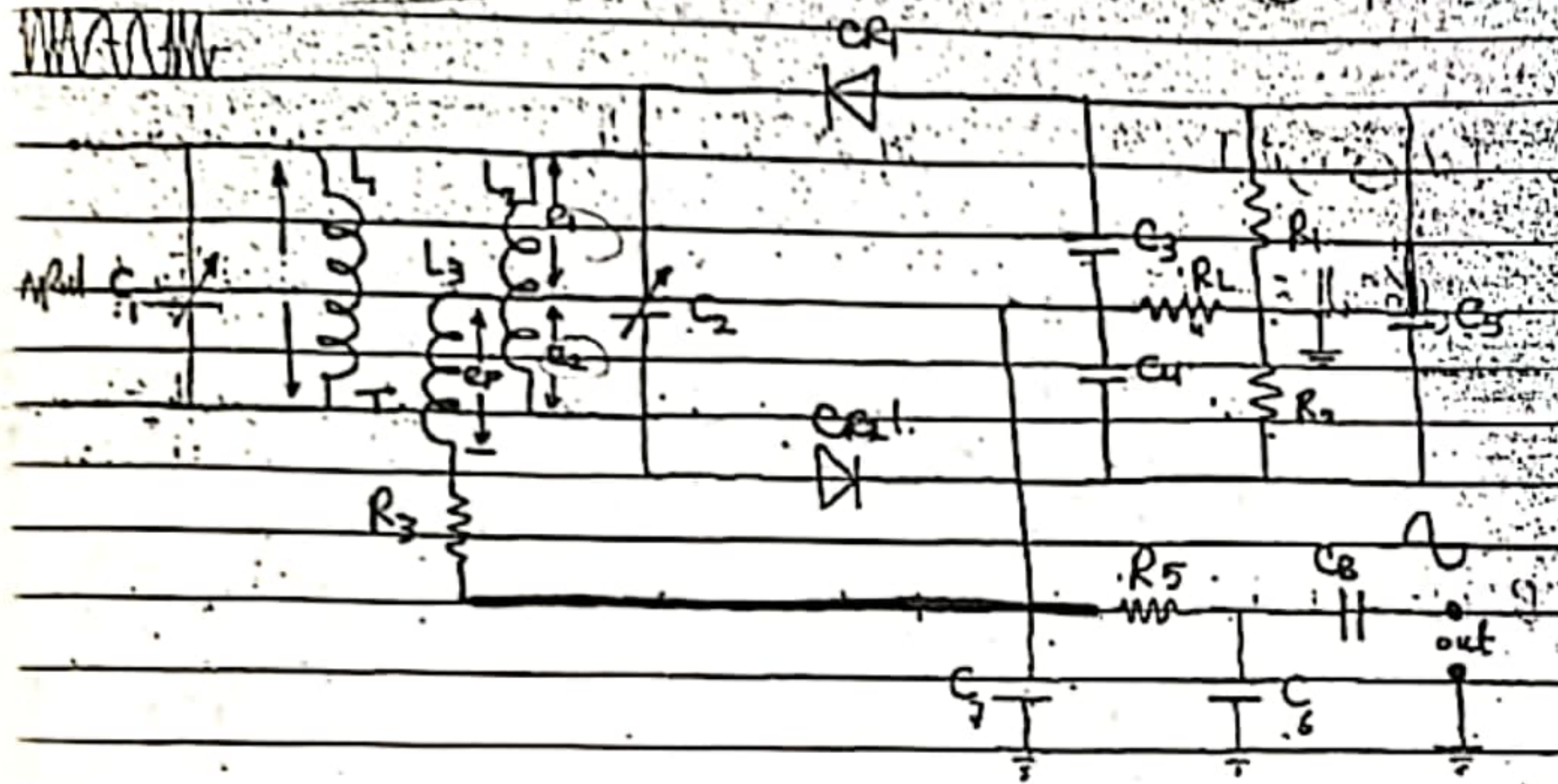
يتم تصميم هذه البائرة لكي تعمل على ضبط المخرج عن طريق تغيير الجهد
عند دخول الموجة المدخلة تعديل ترددي يتحدد بساوي تردد الموجة الخارجة F_c
نفس التردد $F_c = F_0$ ولا كذا في اتجاهين متضادين أي أن جهد الموجة المدخلة على الموجة
هو نفس الجهد على الموجة F_c ويكون التخرج مساوياً للمدخل

عند دخول الموجة المدخلة تعديل ترددي يتحدد أكبر من تردد الموجة الخارجة $F_c + \Delta F$
فإن F_c أي أن جهد الموجة المدخلة على الموجة F_c أكبر من الجهد على الموجة
وتقوم الكسبة بتسريع الترددات العالية الأرض فيظهر على المقاومة R_4 جهد
موجب يعبر عن النصف الموجب للموجة المستمرة

عند دخول الموجة المدخلة تعديل ترددي يتحدد أقل من تردد الموجة الخارجة $F_c - \Delta F$
فإن F_c أي أن جهد الموجة المدخلة على الموجة F_c أكبر من الجهد على الموجة
أقرب للكسبة F_c بتسريع الترددات العالية إلى الأرض فيظهر على المقاومة R_4
جهد سالب يعبر عن النصف السالب للموجة المستمرة
أي أن خرج هذه البائرة عبارة عن إشارة صوتية ذات تردد متغير

من مميزات هذه البائرة أنها تحتوي على دائرة مصدر في الرقعة تعمل تشيخ الإشعاع
المدخلة بتردد

سأشرح دائرة إزالة التشكيل الترددي باستخدام دائرة تكاسف النسبة 9



تردد أقل من تردد
الموجة الكاملة

تردد مساو لتردد
الموجة الكاملة

تردد أعلى من
تردد الموجة الكاملة

في نفس الشرح يتبع حيز فوسفور سيلي

عندما الخطوة الأخيرة وهي «عمل العيب»

هذه المضيئة يتم رسمها بعد كاشف فوسفور سيلي
وكاشف النسبة

من مميزات هذه الدائرة (نظراً لاحتوائها على دائرة مصدر في الدخل)
نظراً لاحتوائها على مكثف كبير السعة في الخرج يعمل على:

تشبيته باستخراج الموجة المعدلة فتردياً في الدخل

تنظيم جهد الخرج

تسريع أيدياً عن تردد الموجة الكاملة لإبريق

لذلك فهي تستخدم في التلفزيون والاستقبال

مع رسم الملامحيات

مقدمة قانونين الترددات Δf والتعديل الترددي Δf

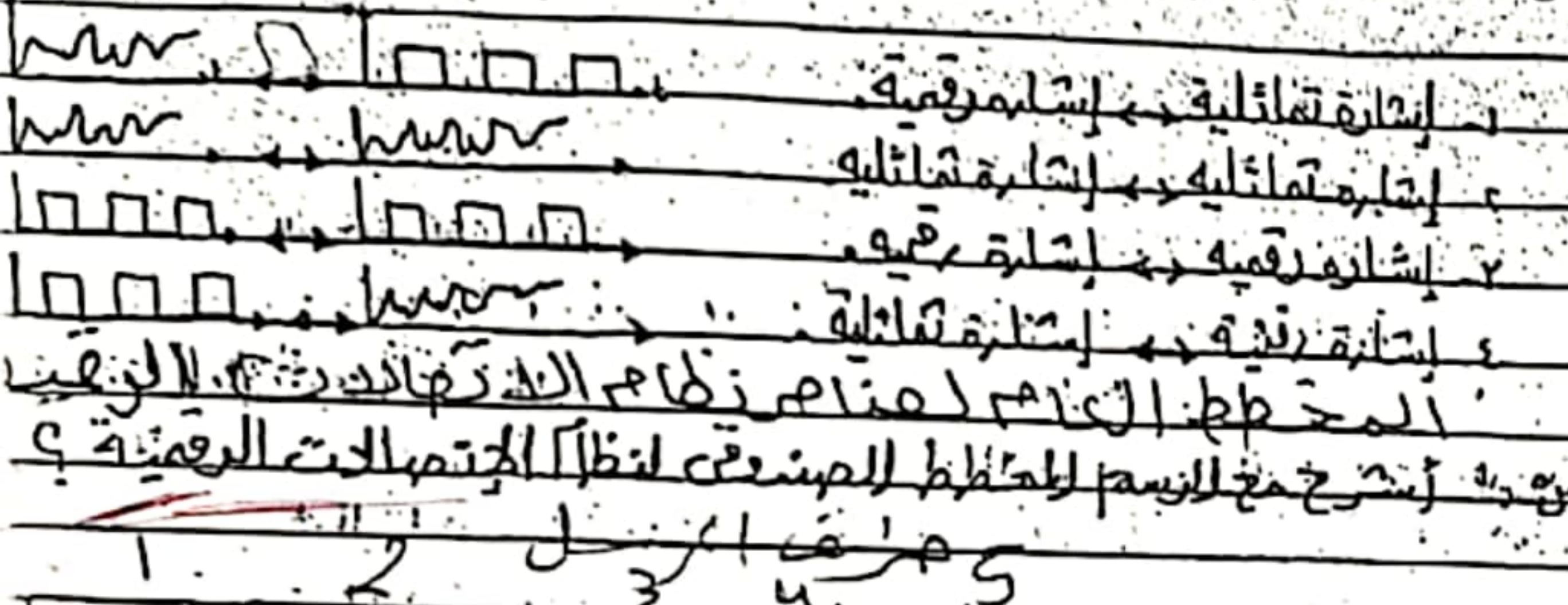
درجة المقارنة	التعديل الترددي Δf	التعديل الترددي Δf
التردد الجوهري للحاملة	لا يتغير	يتغير تبعاً لمتغيرة التشكيل
استطاعة الموجة المشتملة	يتغير تبعاً لاستطاعة التشكيل	لا يتغير
حيز الترددات المستعمل	متوسط الترددات المستعملة للتشكيل	متوسط مجموع الترددات المستعملة للتشكيل
درجة التشكيل	نسبة التردد بين استطاعة الموجة	نسبة التردد بين استطاعة الموجة
تأثير الضوضاء	تأثيراً كبيراً بالخصوص	أقل تأثيراً بالخصوص
معدل التشكيل الترددي	تحتوي على 3 نطاقات	تحتوي على عدد لا نهائي من النطاقات
الطيف	طاقة موجة حاملة	طاقة موجة حاملة
كثافة النطاق الترددي	جانبين	جانبين

وذلك في المقارنة
بوجود استطاعة الحاملة
التي تستعمل في التشكيل
حيث أن الترددات المستعملة
في التشكيل
تختلف باختلاف
الطيف الترددي

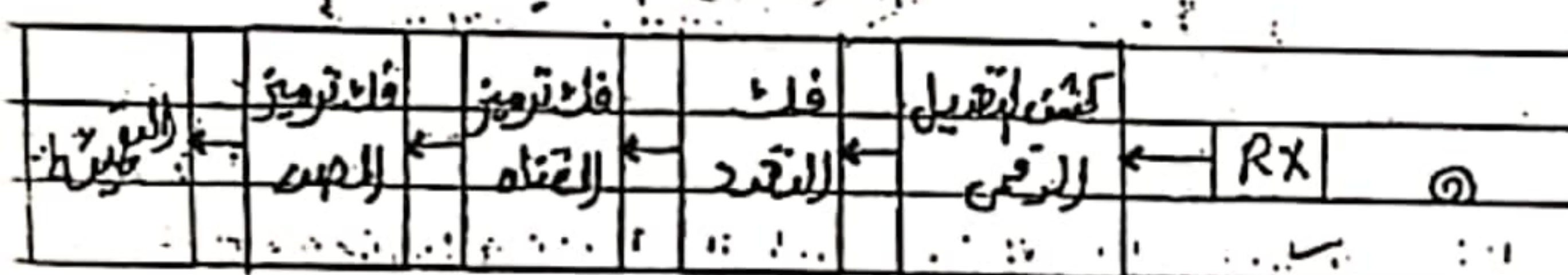
إضافة مسائل « مع الهندسة نور جودة »

مع دة ا صله لى و ا و ا و ا له ا ا ا ا ا ا

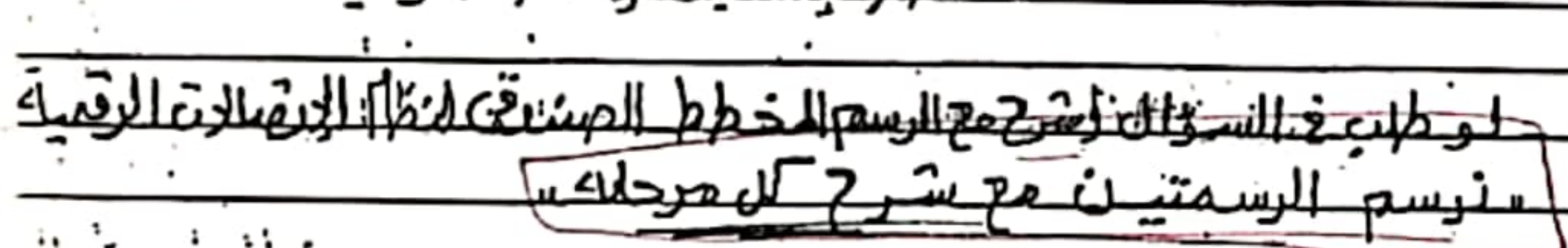
من ا a



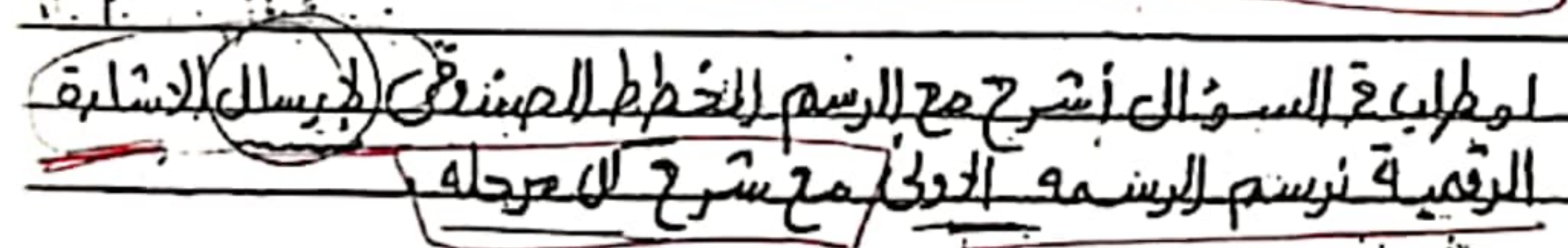
من ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a



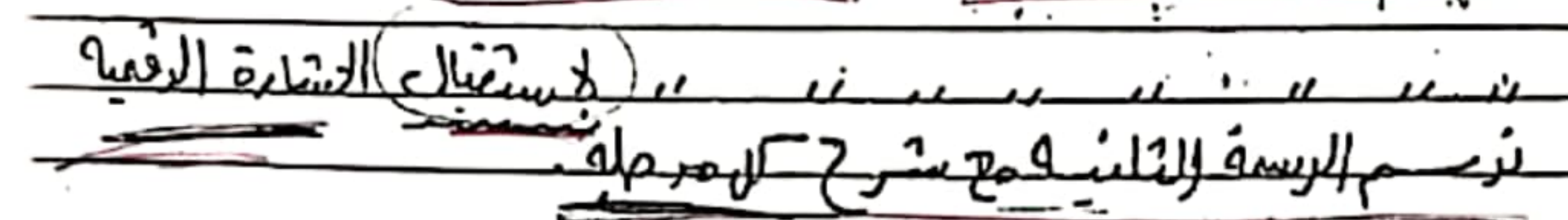
من ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a



من ا ا ا ا ا ا ا ا a



من ا ا ا ا ا ا a



من ا ا ا ا a

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

من ا ا ا ا ا a

من ا ا ا ا a

من ا ا ا a

من ا ا a

من ا a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من ا ا ا ا ا a

من ا ا ا a

من ا a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

من a

حرف المرسل

موز

- 1. التهيئة: هذه المرحلة تحويل المعلومات المراد إرسالها من الشكل الرقمي إلى الشكل التماثلي.
- 2. مرحلة أخذ العينات: يتم أخذ عينات من الإشارة التماثلية في فترات زمنية منتظمة.
- 3. مرحلة التكميم: يتم تحويل القيم المستمرة إلى قيم منفصلة.

- 4. ترميز المصدر: يتم تحويل البيانات إلى شكل رقمي مناسب للإرسال.
- 5. مرحلة الترميز: يتم تحويل البيانات إلى شكل رقمي مناسب للإرسال.

- 6. ترميز القناة: يتم تحويل البيانات إلى شكل رقمي مناسب للإرسال.
- 7. هذه المرحلة يتم ترميز الإشارة بطريقة تسمح بتقليل الأخطاء الناتجة عن الضوضاء والتداخل.
- 8. يمكن أن يتم إرسال البيانات مباشرة أو بعد الترميز.

- 9. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.
- 10. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.

- 11. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.
- 12. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.

$$4 = 2^2 = 2^1 = 2^0$$

- 1. التهيئة: هذه المرحلة يتم أخذ عينات من الإشارة التماثلية في فترات زمنية منتظمة.
- 2. مرحلة التكميم: يتم تحويل القيم المستمرة إلى قيم منفصلة.
- 3. ترميز المصدر: يتم تحويل البيانات إلى شكل رقمي مناسب للإرسال.

- 4. ترميز القناة: يتم تحويل البيانات إلى شكل رقمي مناسب للإرسال.
- 5. هذه المرحلة يتم ترميز الإشارة بطريقة تسمح بتقليل الأخطاء الناتجة عن الضوضاء والتداخل.
- 6. يمكن أن يتم إرسال البيانات مباشرة أو بعد الترميز.

- 7. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.
- 8. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.

- 9. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.
- 10. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.

- 11. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.
- 12. الترميز: هذه المرحلة يتم إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة عبر نفس القناة.

القوانين بسيطة على هذه الخشبة.

A → الإنشاع T → الانقسام

الزفة العينية :
في هذه المرحلة يتم زفة خفية لمساعد السارة الثالثة .

والمسلمون من لذة عينات من أشجاره معية في حبه وكونه
فئة المسلمون أقلية في البيت يعادون الاستشارة الإلهية.

فإذا كانت λ موجة جيبية، فإن λ تكون ضوفاً، فتردد الإشعاع f يكون ضعف تردد الإشارة f_m التي أنتجتها، لأن تردد الإشارة f_m يكون مساوياً لـ $\frac{1}{2}$ من تردد الإشعاع f الناتج، فتردد الإشعاع f يكون $f = 2 f_m$.

معنى $F_s > 2 F_m$: يتعدّد أخذ العينات.

م. تردد الإستارة التفاضلية

٥ التكتم:
في هذه المرحلة يتم عمل تقرير لخطة الإستارة الخارجة من مرحلة أخذ
العناية.

٣ الترميز

في هذه المرحلة يتم إعطاء كل مستوى رمز ثنائي (١٠٠) الإشارة الخارجية
من مرحلة التكميم وبالتالي يقع في مثل الإشارة المتعاقبة إلى رفقة.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

١	التبريد	المركبات	(التي)	أى جهة	العينات	أشياء
٥						
٥						

[illegible]

الرسمة الأولى

PM تابع مع الهندسة / نور عودة
 شرح مع الرسم طرق التعديل النبضي النبضات

ما هي أنواع التعديل الرقمي ؟

تعديل النبضات التماثلية « التعديل النبضي » وينقسم إلى

تعديل انتشار النبضة PAM

تعديل عرض النبضة PWM

تعديل موقع النبضة PPM « مسير ان - عيول »

تعديل النبضات الرقمية وينقسم إلى

تعديل ترميز النبضات PCM

تعديل دلتا DM

تعديل انتشار النبضة PAM

هو التغير في انتشار نبضة الموجة الحاملة على حسب تغير اتساع الإشارة التماثلية مع ثبات التردد والمكانة

تعديل عرض النبضة PWM

هو التغير في عرض النبضة الموجة الحاملة على حسب تغير اتساع الإشارة التماثلية مع ثبات الانتشار والموقع

تعديل موقع النبضة PPM

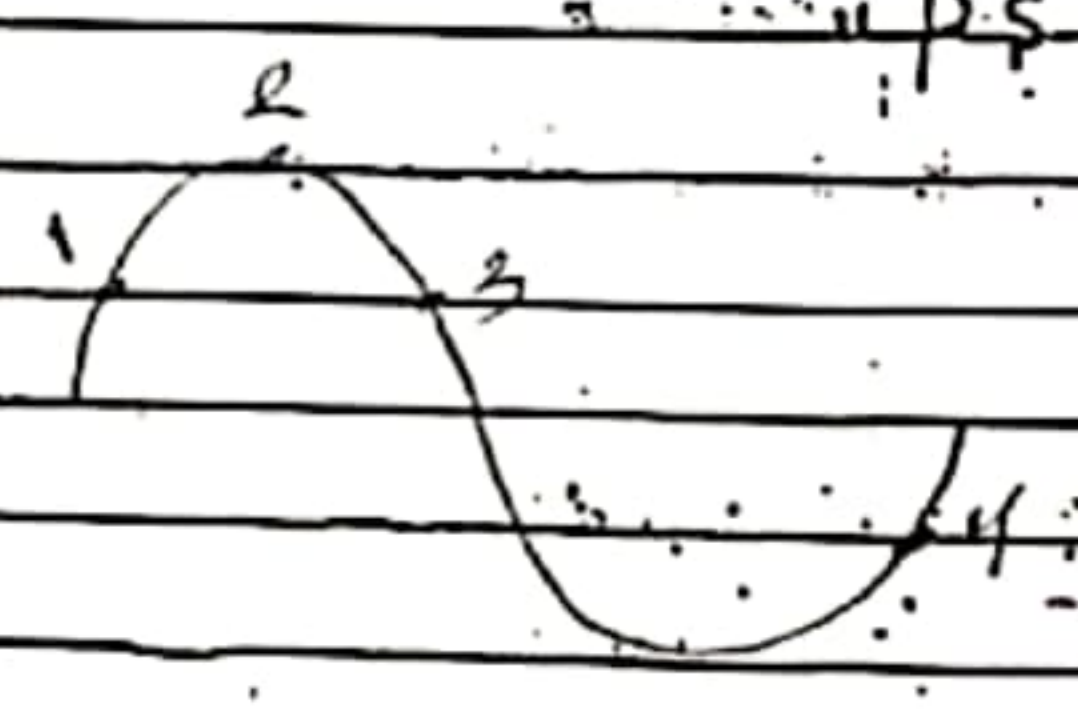
هو التغير في موقع مكان النبضة الموجة الحاملة على حسب انتشار الإشارة التماثلية مع ثبات الانتشار والتردد

التعديل الرقمي في مجال التردد العالي وينقسم إلى

تعديل الانتشار المفتاحي ASK

تعديل التردد المفتاحي FSK

تعديل الطور المفتاحي PSK



٩. ما هي صفات التقدير للشيء؟
 - تحديد الشئ

التمثيل
 - فاعلية عالية عند التشويش
 - ليست آمنة في التجميع الرقمي

١٠. ما هي صفات التقدير للشيء؟

يحتاج إلى عرض نطاق تردد كبير
 - أجهزة الإرسال والاستقبال أكثر تعقيداً

١١. ما هي المزايا والعيوب في أنظمة الاتصالات؟

مزايا: طاقة غير متغيرة، تحمل المشترك مع الإشارة الأصلية
 - أنظمة الاتصالات المتعددة

١٢. ما هي أنواع التشويش في الاتصالات الرقمية؟
 - تشويش عشوائي، تشويش متكرر، تشويش متقطع

١٣. تشويش غير مرتبط بالإشارة:
 - وهو تشويش ليس له علاقة بالإشارة الأصلية
 - وينقسم إلى نوعين: أ) عشوائي، ب) متكرر

١٤. تشويش خارجي:
 - وهو تشويش خارجي عن النظام، مثل تشويش أجهزة أخرى
 - وينقسم إلى نوعين: أ) تشويش عشوائي، ب) تشويش متكرر

١٥. تشويش داخلي:
 - وهو تشويش داخلي عن النظام، مثل تشويش أجهزة أخرى
 - وينقسم إلى نوعين: أ) تشويش عشوائي، ب) تشويش متكرر

١٦. قوانين خاصة عند تقدير الجهد:

١. قانون بيرسي:
 $N = K \cdot T \cdot B$
 - N: طاقة التشويش
 - K: ثابت بولتزمان
 - T: درجة الحرارة
 - B: عرض النطاق

$$N = K \cdot T \cdot B$$

٢. قانون بيرسي:
 - إذا أردنا أن نعبر عن طاقة التشويش N بالديسيبل

$$N_{dB} = 10 \log (K \cdot T \cdot B)$$

٣. قانون بيرسي:
 - إذا أردنا أن نعبر عن قدرة الإشارة إلى قدرة التشويش

$$S/N = \frac{P_s}{P_n}$$

٤. قانون بيرسي:
 - إذا أردنا أن نعبر عن قدرة الإشارة إلى قدرة التشويش

$$S/N = \frac{P_s}{P_n}$$

٥. قانون بيرسي:
 - إذا أردنا أن نعبر عن قدرة الإشارة إلى قدرة التشويش

$$S/N_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_s}{P_n} \right)$$

٦. قانون بيرسي:
 - إذا أردنا أن نعبر عن قدرة الإشارة إلى قدرة التشويش

$$N = K \cdot T \cdot B$$

٧. قانون بيرسي:
 - إذا أردنا أن نعبر عن قدرة الإشارة إلى قدرة التشويش

إذا كانت درجة الحرارة $17^{\circ}C$ وعرض النطاق $10 kHz$ لحساب

① طاقة الضوضاء بالواط ② طاقة الضوضاء dB

$$T = 17^{\circ}C = 273 + 17 = 290 K$$

$$B = 10 \times 10^3 Hz$$

$$N = ??$$

$$N_{dB} = ??$$

$$\rightarrow N = kTB$$

$$N = 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 10 \times 10^3 = 4.002 \times 10^{-17} watt$$

$$\rightarrow N_{dB} = 10 \log kTB$$

$$N_{dB} = 10 \log 4.002 \times 10^{-17} = -163.97 dB$$

إذا كانت طاقة الإشارة خرج مكبر تساوي $10 W$ وطاقة ضوضاء P_N ونسبة إشارة إلى ضوضاء S/N نحسب

① نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة الضوضاء S/N بالديسيبل dB

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = \frac{P_S}{P_N} = \frac{10}{0.001} = 10000$$

$$P_S = 10 W$$

$$P_N = 0.001 W$$

$$\frac{S}{N} = ??$$

$$\frac{S}{N}_{dB} = 10 \log \frac{S}{N}$$

$$\frac{S}{N}_{dB} = 10 \log (10000) = 40 dB$$

$$\frac{S}{N}_{dB} = ??$$

أنواع الإرسال المتعدد

① الإرسال المتعدد بالتقسيم الزماني

② الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي

③ الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي

④ الإرسال المتعدد بالتقسيم الزماني وأزمنة

⑤ الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي

الخصائص الوظيفية لبناء الهوائي

1- الأبعاد

2- الرعايات

3- المعادن

4- الموازل

5- الحماية الجوية

6- خمول التعزيز

7- تشعير الموائمة

البنية الثالثة الهوائيات ودوائر التردد

سرعة انتشار موجة $C = 3 \times 10^8$ م/ث

البنية الثالثة هي بنية هوائية تستعمل في استقبال وإرسال الموجات الكهرومغناطيسية لأنها تطبق على عمود في الفراغ

يقوم بتحويل الإشارات الكهربائية المارة فيه إلى إشارات كهرومغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة تساوي سرعة الضوء 3×10^8 م/ث

$$C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ما هي الخصائص الوظيفية للبنية الهوائية؟
ما هي الشروط الواجب توافرها لبناء الهوائي؟

1- الأبعاد

أبعاد الهوائي على الطول الموجي التي يرسلها ويستقبلها حيث أنه كلما ارتفع التردد قل الطول الموجي وبالتالي تقل

أبعاد الهوائي والعكس

عندما يكون التردد 3 kHz فإن $100 \text{ km} = 3 \times 10^8$ م/ث
يصبح الطول الموجي كبير وبالتالي الأبعاد طويلة
غير ملائمة

عندما يكون التردد 3 MHz فإن $100 \text{ m} = 3 \times 10^8$ م/ث
يصبح الطول الموجي كبير وبالتالي الأبعاد طويلة
غير ملائمة

عندما يكون التردد 3 GHz فإن $10 \text{ cm} = 3 \times 10^8$ م/ث
يصبح الطول الموجي صغير وبالتالي فإن أبعاد الهوائي تكون صغيرة ملائمة

2

٥ السمات: ١- السمات هي السمات التي تميز الكائن الحي عن غيره من الكائنات الحية.
٢- السمات هي السمات التي تميز الكائن الحي عن غيره من الكائنات الحية.
٣- السمات هي السمات التي تميز الكائن الحي عن غيره من الكائنات الحية.
٤- السمات هي السمات التي تميز الكائن الحي عن غيره من الكائنات الحية.
٥- السمات هي السمات التي تميز الكائن الحي عن غيره من الكائنات الحية.



٥ المعادن (١) تكون طين البواء كالحجر التوسيل
يصنع الموانع من مواد معدنية جيرية التوسيل مثل
الانفاس الانوسيوم الحريم الذهب
وسيقم الذهب في النواشيت الصخرة كالماء تسقى في
التليفون المحمول والرقائق المشاع التي تعمل في النطاق الترددي
لرجات الميكروويف الصناعية

٥ العوازل : تمنع انتقال الهوائيات عند
الاعمال الكهربائية بها
فهي أي تسير تسقة م العوازل في عزل الهوائيات عند ذلك لا تجعله ممتدة في ممتدة
في ممتدة الكهر وفي ممتدة العوازل قبل « الزجاج والسراميك والبلاستيك »
البلاستيك سيقع م عن مائكة الهوائيات ممتدة على أجسام ممتدة
(كالمساحة)

والزجاج والسراويل سبعة عشر عايشكون الهرايات مائة على
 وجسام ثمانية عشر عايشكون الهرايات مائة على
 الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام
 الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام
 الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام
 الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام
 الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام الحوام

⑤ الخاضع للخدمة:

فأما ما تشبهت الهوايايات فكل من كان له في نفسه مما يجعلها عرضة
للحوادث الجوية المختلفة مثل
«الرياح المنطردة» خاملة الكثرية «الرياح»
لذلك يجب حمايتها داخل أغلفة من القمالة أو الورق المقوى
حتى لا تتلف خضماؤها القليلة في تلك الحوادث المستمرة
التي لا يلبث أن يمر بها الاكثر من عشرة سنين.

تتلزم الحالة الجوية بلخصه الهوائية ٩ كماذا
 ١٠ حقلاية تعرف الهوائ للعوامل الجوية المختلفة مثل
 ١١ الرياح المطر فاملة الاثرية
 ١٢ حقلاية فقد الهوائ خملثه الفضة

خطوط التقنية :
هذه تلك الوحدات التي تصل بين الهوائي والمرسل أو الهوائي والمستقبل . ويعتمد اختيار خط التقنية لهوائي معين على
نوع الهوائي .

٥٤ التزود الذي يهمل عنه الهواءي. كدداً شارفاً

ويوجد ثلاث أنواع مختلفة من خطوط التفتيش وهي:

- 1. خط النقل يعمل حتى تردد 30 ميجا هرتز.
- 2. كابل جوي يعمل حتى تردد 1000 ميجا هرتز.
- 3. هوائي البوق يعمل حتى تردد 100 ميجا هرتز.

الأكبر

١٠ التردد الذي يعمل عليه الهوائي

شرود الموائمة
وشرود الموائمة هي

لأن تكون المقامه على جانبي التوصيل متساوية
حتى لا يرتد جزء من الطاقة القادمة من الهواء إلى
الهوائ مرة أخرى. أي حتى لا تظهر إشباح مع
الصغيرة على السلسلة

وكان يتم شحيم على شحيم

حتى لا يرتد جزء من الطاقة القادمة من الهواء إلى
الهوائ مرة أخرى. أي حتى لا تظهر إشباح مع
الصغيرة على السلسلة

ما هو شرود الموائمة؟

شرود الموائمة

عند تصميم خطوط التغذية الهوائية يجب
أن تأخذ وافر شرود الموائمة عند تمام التوصيل
وهذا الشرط يعني أن تكون المقامه
على جانبي التوصيل متساوية

ما المقصود بالموائمة الفنية؟
وما هي الموائمة الفنية والاذمة لبناء الهوائ؟

الموائمة الفنية

هو هوائ ليس كل الأجزاء كما ينبغي عرف على الموائمة الفنية للهوائ يجب معرفة
التي هي متصلة في الهوائ المثالي وهو الهوائ الذي يثبت على الطاقة القادمة
لا تعكس طاقة إلى الخلف من التوصيل أي لا تظهر إشباح مع الصغيرة على السلسلة
بأنه على الجانب الآخر من التوصيل

الموائمة الفنية والاذمة لبناء الهوائ

رسم الإشعاع

وهو رسم يبين كيفية توزيع الطاقة المنتشرة من الهوائ
في الفراغ أو الخطوط الموصلة الوسط المحيط به
وهذا الرسم له أهمية قصوى في
كيفية تشييد الهوائ وتوجيهه
في التطبيق الذي يعمل فيه الهوائ
صحة توزيع الطاقة المباشرة هم الهوائ
والطاقة المنتشرة في الهوائ يمكن أن تتوزع بعدة طرق وهي:

متساوية في جميع الاتجاهات

أو الهوائ فيها يكون غير متساوية للطاقة

أو تركزة في اتجاه معين عن بقية الاتجاهات الأخرى
والهوائ فيها يكون متساوية للطاقة

مقاومة الإشعاع: P_r
وهي النسبة بين الطاقة المنبعثة من الهوائي P_r
إلى مربع التيار الداخل للهوائي I^2 عند نقطة التغذية.

$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100\% = \frac{900}{1000} \times 100 = 90\%$
 $\eta = ??$
 $P_r = 900$
 $P_{in} = 1000$

مقاومة مقاومة الإشعاع للهوائي كانت له طاقة من نقطة مساوية
1000 وولت عند فاكهة التيار الداخل للهوائي عند نقطة التغذية
تساوي 10 أمبير

$P_{in} = P_r + P_d = 900 + 100 = 1000 \text{ watt}$
 $\eta = ??$
 $P_r = 900$
 $P_d = 100$
 $\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100 = \frac{900}{1000} \times 100 = 90\%$

مقاومة كفاءة الهوائي إذا كانت مقاومة الإشعاع له 900 أوم
ومقاومة الفقد داخله 100 أوم

$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100\%$
 $\eta = ??$
 $R_r = 900$
 $R_d = 100$

$\eta = \frac{900}{900 + 100} \times 100\% = 90\%$

مقاومة كفاءة الإشعاع له 900 أوم ومقاومة الفقد داخله 100 أوم
نوع الطاقة المنبعثة والطاقة المفقودة به إذا كان في الدفق
10 أمبير

$P_r = I^2 \times R_r = (10)^2 \times 900 = 100 \times 900 = 90 \text{ kWatt}$
 $P_r = 900$
 $R_d = 100$
 $P_d = ??$
 $I = 10$
 $P_d = I^2 \times R_d = (10)^2 \times 100 = 10000 = 10 \text{ kWatt}$

$R_r = \frac{P_r}{I^2}$
 $P_r = 1000$
 $I = 10$

مقاومة الإشعاع: R_r
وهي النسبة بين الطاقة المنبعثة من الهوائي P_r
إلى مربع التيار الداخل للهوائي I^2 عند نقطة التغذية.

$R_r = \frac{P_r}{I^2}$
 $R_r = \frac{1000}{(10)^2} = \frac{1000}{100} = 10 \Omega$

كفاءة الهوائي: η
وهي النسبة بين الطاقة المنبعثة من الهوائي P_r
إلى الطاقة الداخلة للهوائي P_{in} عند نقطة التغذية

$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100\%$
 $P_{in} = P_r + P_d$

$P_r = I^2 \times R_r$
 $P_d = I^2 \times R_d$
 $P_{in} = P_r + P_d$

$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100\%$
 $R_r = 900$
 $R_d = 100$

أنواع الهوائيات واستخدام

كل واحد منها

1- هوائي ثنائي القطبية

$\lambda/4$ $\lambda/4$

2- الهوائي المقنود

3- هوائي أحادي القطبية

4- هوائي ياجي

5- هوائي السوف

6- الهوائي المربض

7- الهوائي القماني

أنواع الهوائيات

1- هوائي ثنائي القطبية:

هو ممتد من سلكين مستقيمين من المعدن يتم تغذية كلا طرف عن طريق

كابل مزدوج وهو الأكثر استخداما وشيوعا

حيث أنه طراز السلك يكون مسافيا لربع الطول الموجي وطول السلكين

يكون مساويا لنصف الطول الموجي

يستخدم في مجال الاستقبال التليفزيوني

وهو مثل هوائي ثنائي القطبية ولا تأتي توصيل السلكين تحت

وخطهم مقنودين وهذا أدى إلى

زيادة التيار المار في الهوائي إلى الضعف مما أدى إلى زيادة هدر الطاقة

في الأسلاك والاستقبال مما أدى إلى زيادة هدر الطاقة والاستقبال

يستخدم في مجال الاستقبال التليفزيوني وفي بعض التطبيقات الأخرى

وهو مثل هوائي ثنائي القطبية ولكنه يستخدم سلك واحد فقط

بدلاً من سلكين

وهذا السلك يكون مساوياً لربع الطول الموجي ويستخدم بكثر في أجهزة

الاتصالات اللاسلكية

ويوجد في بعض طرازات التجهيز والسحائف والطاقم والشروط وذلك لأن

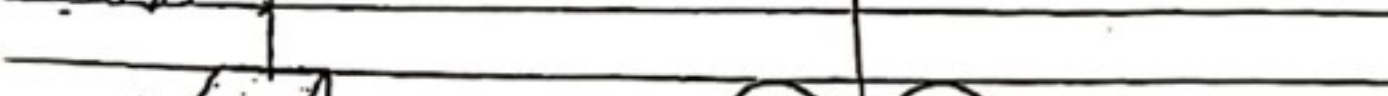
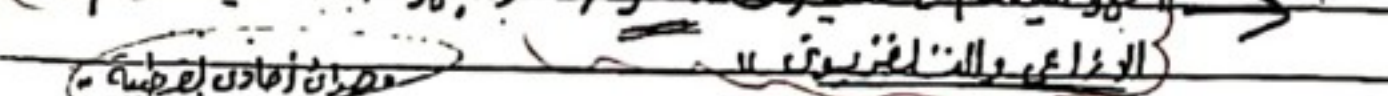
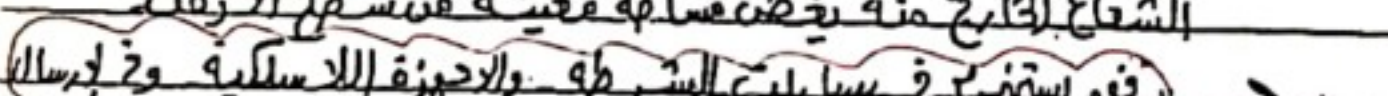
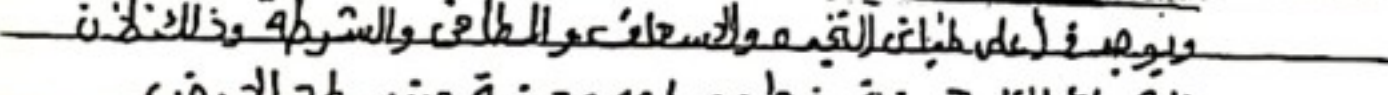
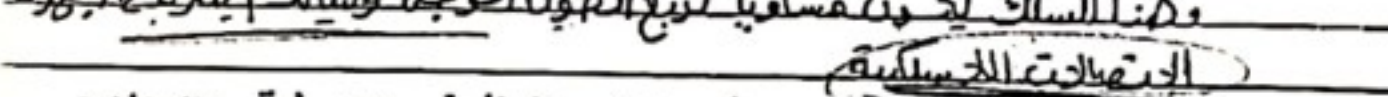
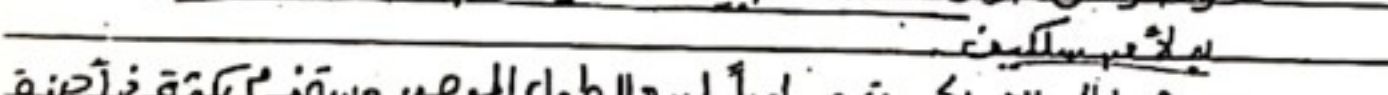
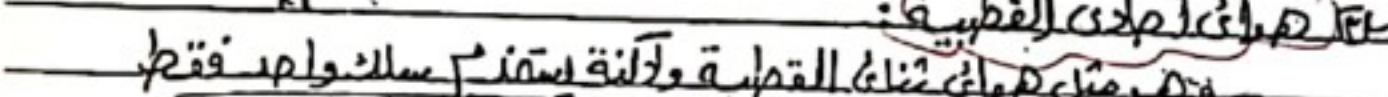
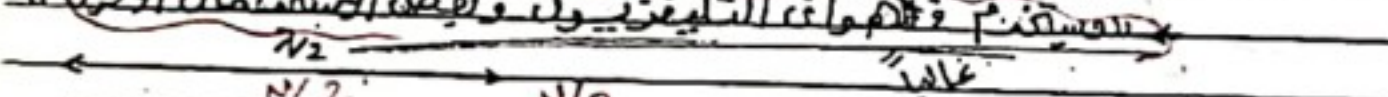
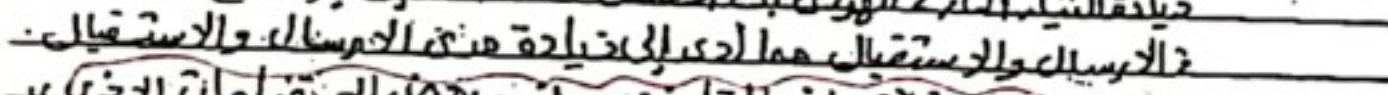
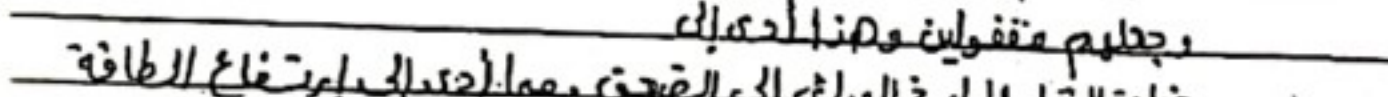
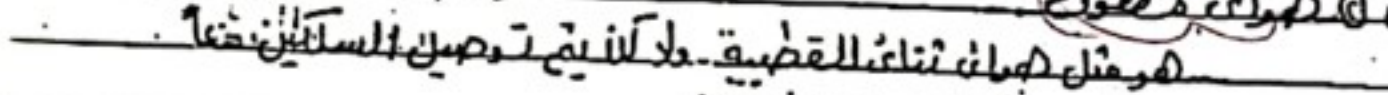
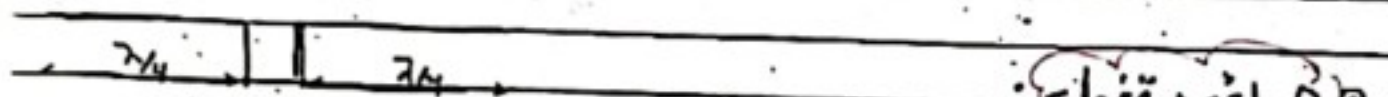
الشعاع الخارج منه يغطي مساحة معينة من سطح الأرض

فهو يستخدم في سيارات الشرطة والأجهزة اللاسلكية وفي إرسال

الزراعي والتليفزيوني

وهو من هوائيات إقليمية

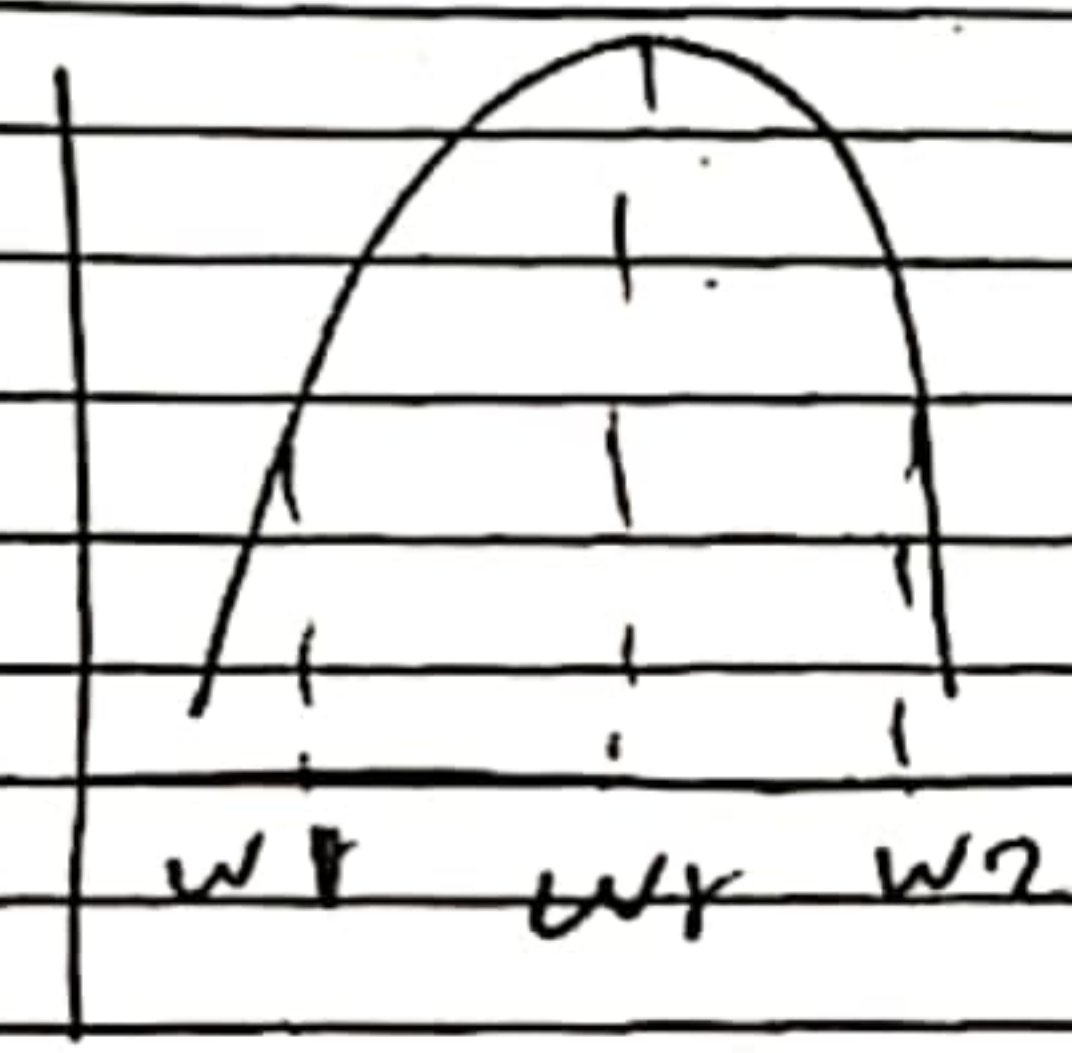
منها



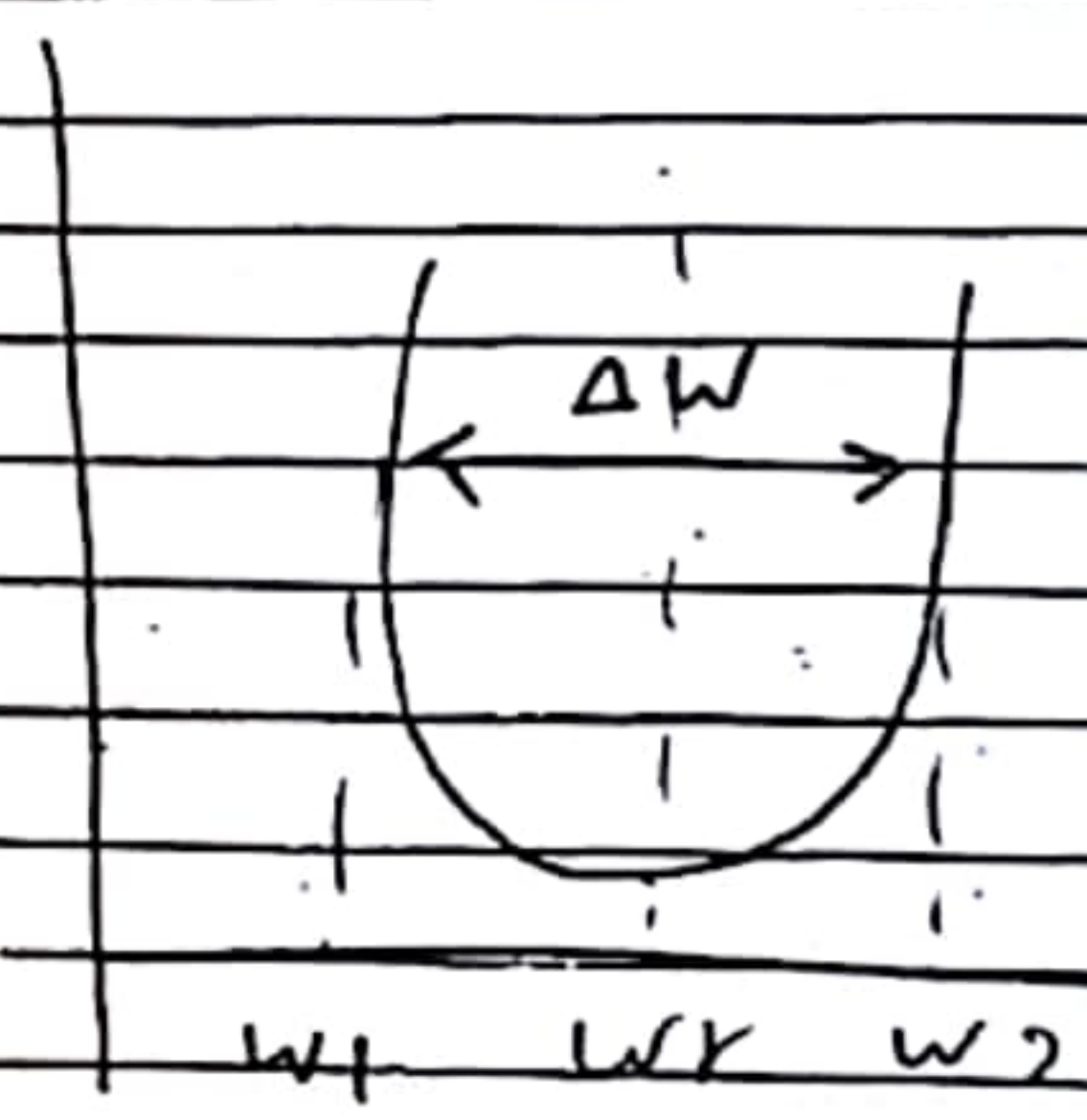
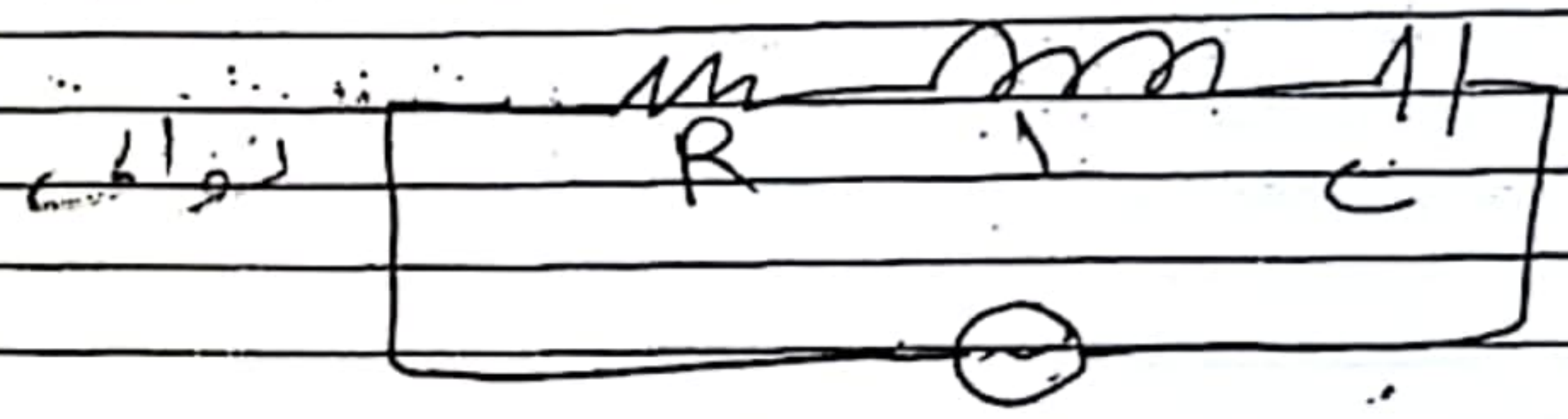
دائرة الرنين

هي عبارة عن دائرة تتكون من ملف ومقاومة ومكثف متصليين على التوالي أو التوازي مع منبع متردد
 هذه الدائرة توجد في دوائر مكبرات الترددات العالية في أجهزة الاستقبال (الراديو والتليفزيون) لإختيار تردد معين ورفض باقي الترددات
 وفي دوائر الرنين عند ما تتشابه المعاوقة الحثية مع المعاوقة السعوية $X_L = X_C$ وتكون المعاوقة الكلية للملزم مساوية لمقاومة المقامه الراديه

لتوازي



$$I_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$



تردد الرنين

$$f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$

الباب الرابع: دوائر التثبيت

دائرة تعويض التثبيت

هي عبارة عن دائرة إلكترونية تقوم بتوليد إشارات كهربائية
على شكل موجة جيبية 4 وموجات متناوبة أخرى مهمة في
الدوائر الإلكترونية

من أين عرف ظاهرة الزعيق؟

هي نوع من أنواع التذبذبات التي تحدث نتيجة وضع ميكروفون لعل
سماعة قديمية تكرر للمستمع الأصوات المسجلة مع العلم أن الشخص
قد تكلم مرة واحدة في البداية
«لأنه أتولد زئبجه في الكبر نتيجة توصيل خرج المدقاقة مرة أخرى

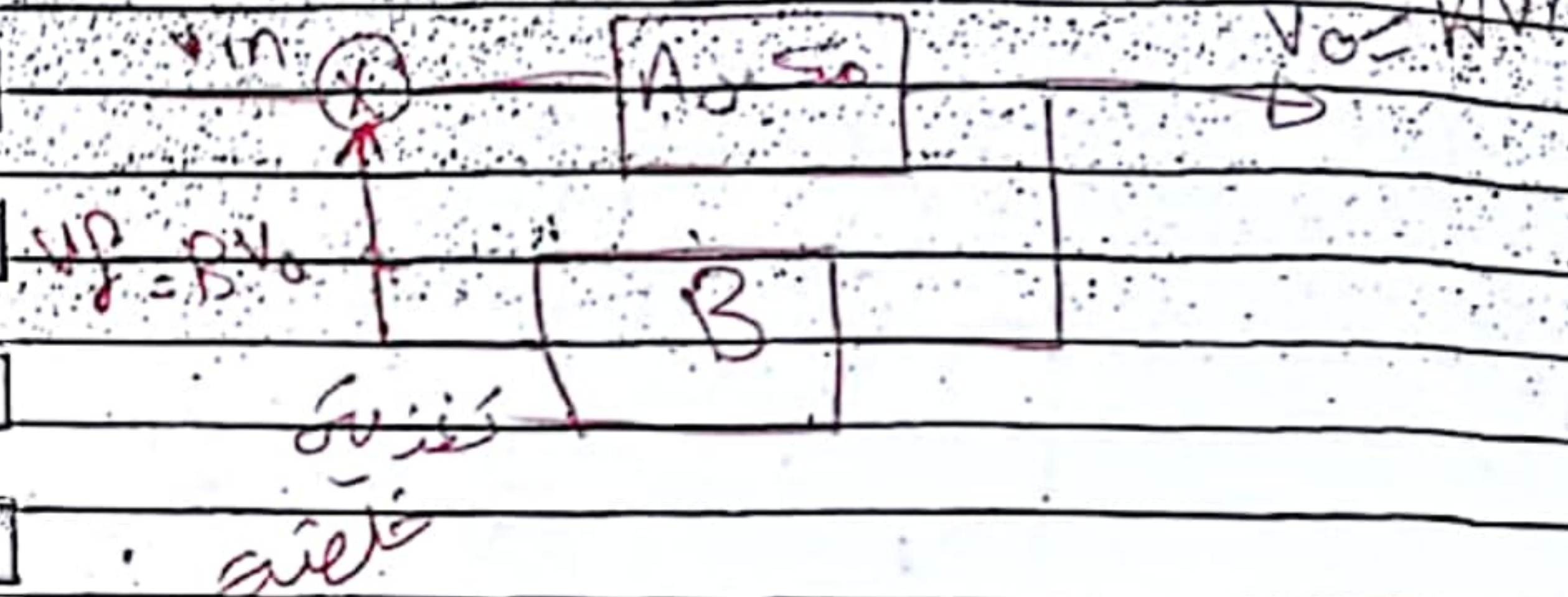


5. عندما يتكلم شخص في الميكروفون، فإن الإشارة الكهربائية التي تنتجها
تتغير، وتنتقل إلى إشارات كهربائية

6. يتكبر هذه الإشارات في الكبر، وهذه الإشارات الكهربائية تدخل إلى السماعة فيصدر
صوتها مرة أخرى

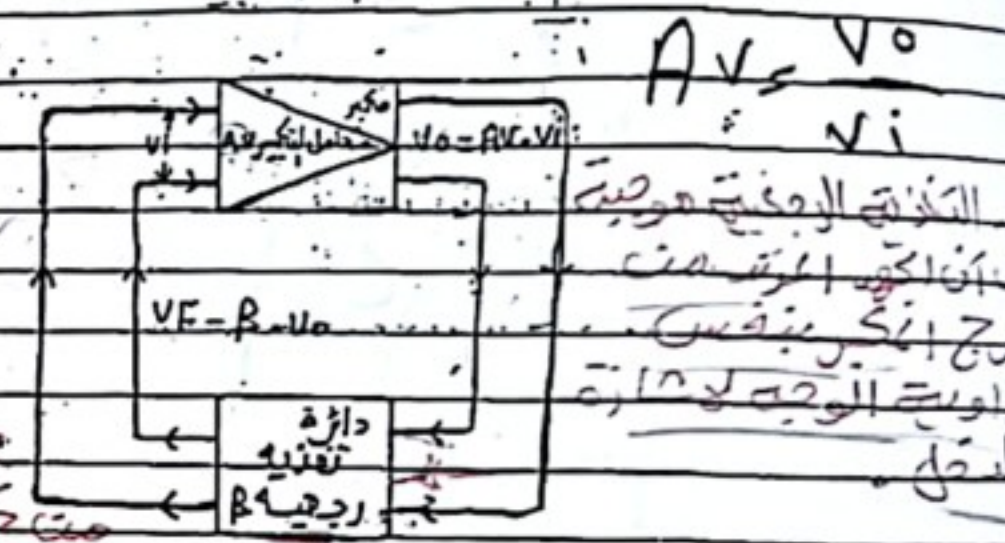
7. وبسبب وضع الميكروفون أمام السماعة فإن الصوت يتكرر بقوة مع العلم أن الشخص
تكلم مرة واحدة في البداية. وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة

الزئبق



ما هي شروط توليد التذبذبات؟

1- أن يكون الجهد الخارج من خرج دائرة المكبر إلى دخله له نفس الطور.
 2- أن يكون الجهد الخارج من خرج دائرة المكبر بغيره اتجاهه أقل من جهد الدخل بحيثية ضرورة في دائرة التغذية الراجعة.



$$\beta = 1/A_v$$

أي الجهد الخارج من خرج المكبر أقل من جهد الدخل وذلك بتعبئة
 دائرة التغذية الراجعة

بما المقصود به اشارة التردد في خرج دائرة التذبذب.
 وهي تتكون من جلفا ومكثف متصليين على التوالي ومقاومة
 وتوضيح في خرج الترانزستور لحساب خرج المكبر.
 شروط توليد التذبذبات القابلة للحمل وممكنة؟

1- دائرة منبذب الربط الخاص
 2- دائرة منبذب هارتللي
 3- دائرة منبذب كولبيتس (كولبيتس)

شرح مع الرسم دائرة منبذب الدرجة الخامسة



الحصول على
 معامل جلفا عال

تكون هذه الدائرة منبذب (ما) بينهم حيث يتبادل M
 للترانزستور TR له حل هذا الحل عبارة عن دائرة منبذب
 متصليين بالتوالي على مخرج الترانزستور
 الجلفا الجلفا يتكون من مخرج الترانزستور M
 للترانزستور متصليين بالتوالي على مخرج الترانزستور

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

والحصول على ديفية مستمرة ذات تردد واسع ثابت
 يتبع عمل تغذية خلفية موجة على هذا المنبذب عن طريق التبادل
 بينه وبين

يتبع عمل توافق في الممانعة عن طريق ملف ذات طرف ثالث يتم التكم فيه للرمز
 على الحسن توافق
 وبالتالى يكون معامل جودة دائرة التذبذب م عالى
 ويقال له معامل ديفية مستقرة

كثير المستقرات مت هارتللي وكولبيتس

مثال: دائرة فلتية ذات النطاق المنخفض (استخدام 200 MHz)
 اكتب

- ① قيمة الكمية التي يظل تردد الفيلتر يساوي 1 MHz
- ② ما هي نطاقات الترددات في نطاق 1 MHz إلى 2 MHz

الحل:

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 + C}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{4\pi^2 L_1 + C}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times 1.1 \times 10^{-6} \times f^2} = \frac{1}{4 \times (3.14)^2 \times 200 \times 10^6 \times (1 \times 10^6)^2}$$

$$C = 1.26 \times 10^{-10} F$$

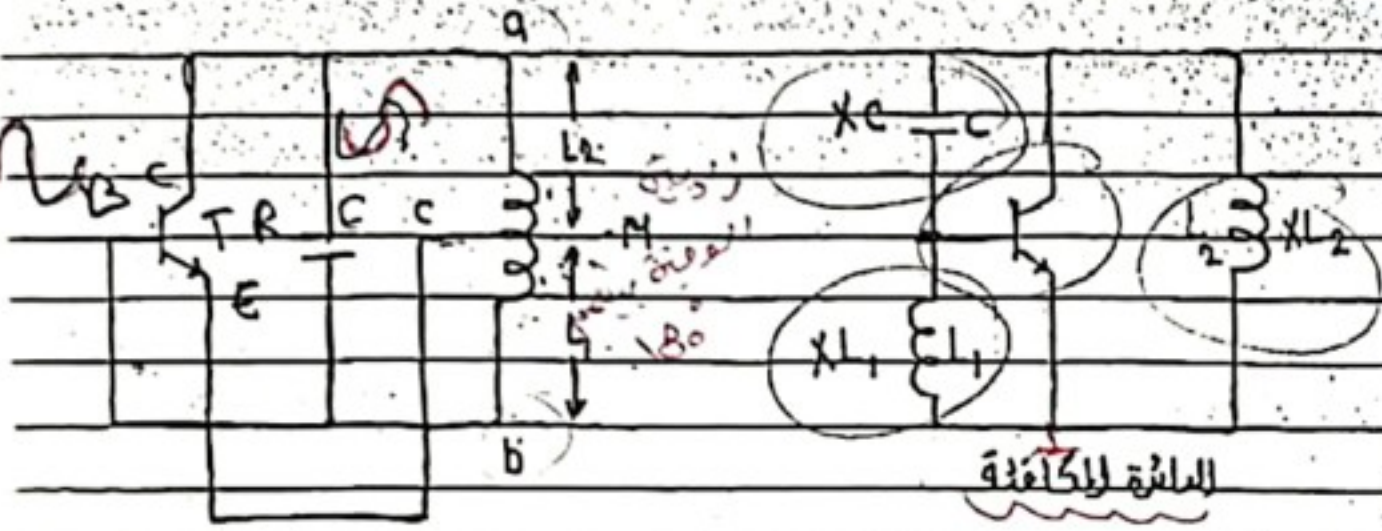
عند التردد 2 MHz

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times L_1 \times f^2} = \frac{1}{2 \times (3.14)^2 \times 200 \times 10^6 \times 2 \times 10^6}$$

$$C = 3.17 \times 10^{-11} F$$

نقطة القيمة للكمية بين (1.26 × 10⁻¹⁰ F إلى 3.17 × 10⁻¹¹ F)

مثال: اشرح مع الرسم دائرة فلتية ذات النطاق المنخفض



تتكون دائرة الفلتر من مرحلتين ذات طريقتين مختلفتين

تعمل الفلترية خلفية موجبة عن طريق التبادل بين الملفات
 وذلك لجعل زاوية الوجه بين 9 و 180 درجة وذلك لعكس
 الملفات

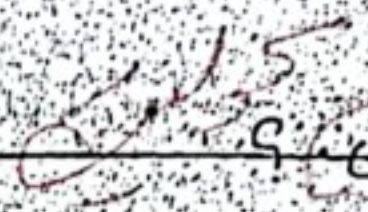
تردد هرتز الفيلتر يساوي 1 MHz

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 + L_2 + 2M} \times C}$$

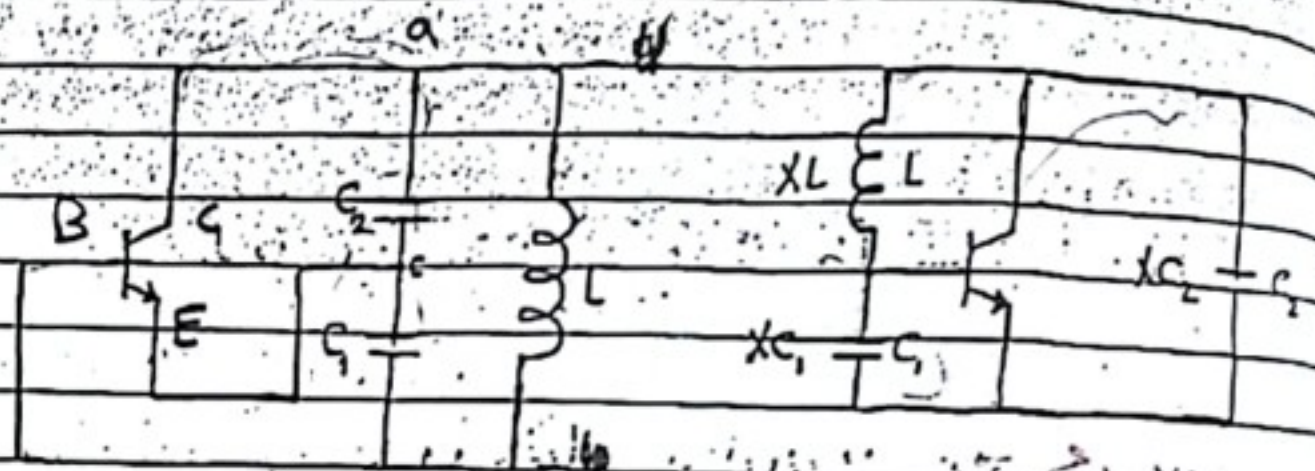
$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_T \times C}}$$

$$L_T = L_1 + L_2 + 2M$$

ك: ثابت يساوي 1
 لومنت عظم فالحساب



الاسترجاع مع الرسم دائرة هذيت كوليتشن



اللدائىة
اعكسادة

1. فصلة الدائرة يتجه ليرباع جزء من جهد المخرج إلى الدفاعة فخرى
للوصول على ذنبه فليستفالم للكتفلات
تردد الذنبية الناتجة في دائرة كوليتشن تكون الاستقرار من تردد
الذنبية الناتجة في دائرة هارلى

نعم يتم عمل تقنية خافعة ومضبة وذلك لحاج زاوية الزوية بين a, b
تساوى 180 وذلك لعكس الكفلات

ع- تردد دوائر الجذب يساوى

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}}}$$

القدرة اكش تستقرأ من هارلى

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

$$P = Q \sqrt{L - C_T}$$

الذنبية ذات

الذنبية ذات
الذنبية ذات
الذنبية ذات

يمكن الحصول على ذنبية ذات ترددات تتراوح بين
مئات الهرتز (Hz) إلى مئات المليا هرتز (MHz)

يمكن الحصول على ذنبية مستقرة وذلك عن طريق
أخذ طرق ثالث الخلق للحصول على أفضل توافق

العيوب:

1. صعوبة الحصول على معامل جودة عالي في عند الترددات المنخفضة
في الترانزستور المستقيم في دوائر هذيت الملف والمكثف من نوع
خاص وعمل عند ترددات عالية وهذا
و تردد أعلى من تردد الذنبية والمؤمودة صفة هارلى

دائرة انتقاء التردد
المقولة هذ الذنبية

① الكم وكونه معامل جوده

سواء كان مستقراً أو متغيراً مع المتغيرات

② تأثير التغير في الكم على

① الخصائص على معامل جوده عالي

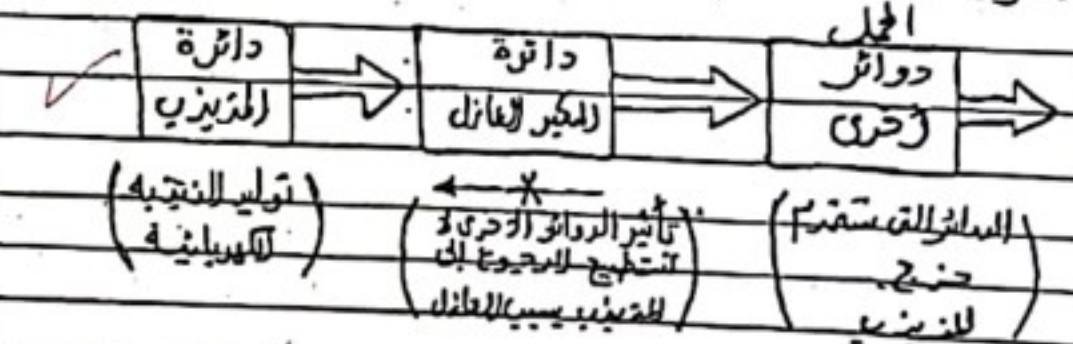
③ الحصول على نتائج

وذلك عن طريق استخدام طرق مختلفة لها مقاومة ذلك
بعضها
وعن طريق أخذ طرف ثالث للميل للحصول على نتيجة مستقرة
والخصائص على توفير توافق.

المسائل منها هي الباب الرابع

④ تأثير تغير الحمل المتصل به اثره للتعديل

وذلك عن طريق وضع مكبر عازل بين التعديل والحمل ولا يكون
بشرط
أن يكون معامل التكبير يساوي الوحدة
أن تكون مقاومته دافئة كبيراً ومقاومته خرج صغرى



⑤ تقليل تأثير العوامل الخارجية

وذلك عن طريق وضع المذبذب داخل وعاء عازل حتى لا يتأثر
بالمجال الكهرومغناطيسي المحيط به فطبيعة تغير درجات الحرارة



وكذلك على أربعة أقسام في الكتاب

س: اذكر أنواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية؟ واستخدم كل نوع مع رسم الحرف الترددي

HF

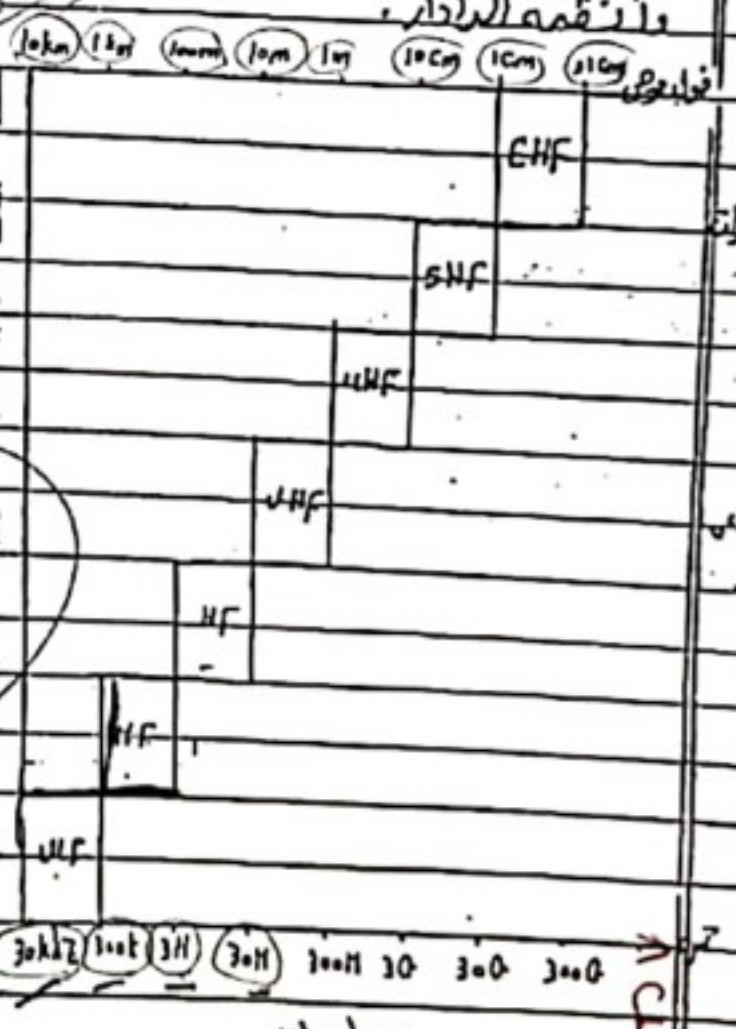
F

أقسام الترددات المنخفضة: $30\text{ kHz} - 3\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $10\text{ km} - 100\text{ m}$
 يستخدم في التلغراف والملاحة البحرية

قسم الترددات المتوسط: $3\text{ MHz} - 30\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $100\text{ m} - 10\text{ m}$
 يستخدم في البث الإذاعي العادي

قسم الترددات العالية: $30\text{ MHz} - 300\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $10\text{ m} - 1\text{ m}$
 يستخدم في بعض الموجات القصيرة والاتصالات الفضائية

قسم الترددات الفائقة: $300\text{ MHz} - 3000\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $1\text{ m} - 10\text{ cm}$
 يستخدم في بعض أنظمة التليفزيون وأنظمة التحكم بالزوارق الحربية والاتصالات الشبكية



الترددات الراديوية

س: اذكر أنواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية؟ واستخدم كل نوع مع رسم الحرف الترددي

س: اذكر أنواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية؟ واستخدم كل نوع مع رسم الحرف الترددي

أقسام الترددات المنخفضة: $30\text{ kHz} - 3\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $10\text{ km} - 100\text{ m}$
 يستخدم في التلغراف والملاحة البحرية

قسم الترددات المتوسط: $3\text{ MHz} - 30\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $100\text{ m} - 10\text{ m}$
 يستخدم في البث الإذاعي العادي

قسم الترددات العالية: $30\text{ MHz} - 300\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $10\text{ m} - 1\text{ m}$
 يستخدم في بعض الموجات القصيرة والاتصالات الفضائية

قسم الترددات الفائقة: $300\text{ MHz} - 3000\text{ MHz}$
 الطول الموجي: $1\text{ m} - 10\text{ cm}$
 يستخدم في بعض أنظمة التليفزيون وأنظمة التحكم بالزوارق الحربية والاتصالات الشبكية

س: اذكر أنواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية؟ واستخدم كل نوع مع رسم الحرف الترددي

س: اذكر أنواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية؟ واستخدم كل نوع مع رسم الحرف الترددي

س: اذكر أنواع أجهزة الاستقبال AM؟

أجهزة استقبال متزامنة: $\oplus$ أجهزة استقبال غير متزامنة: $\ominus$

بعضها يكون تردد الموجة الحاملة المتوازية مع مولد التذبذبات في جهاز الاستقبال

بعضها يكون متساوي مع تردد الموجة الحاملة التي يستقبلها في جهاز الاستقبال

لأن الموجة الحاملة في جهاز الاستقبال لها علاقة بالمرحلة الحاملة في جهاز الاستقبال

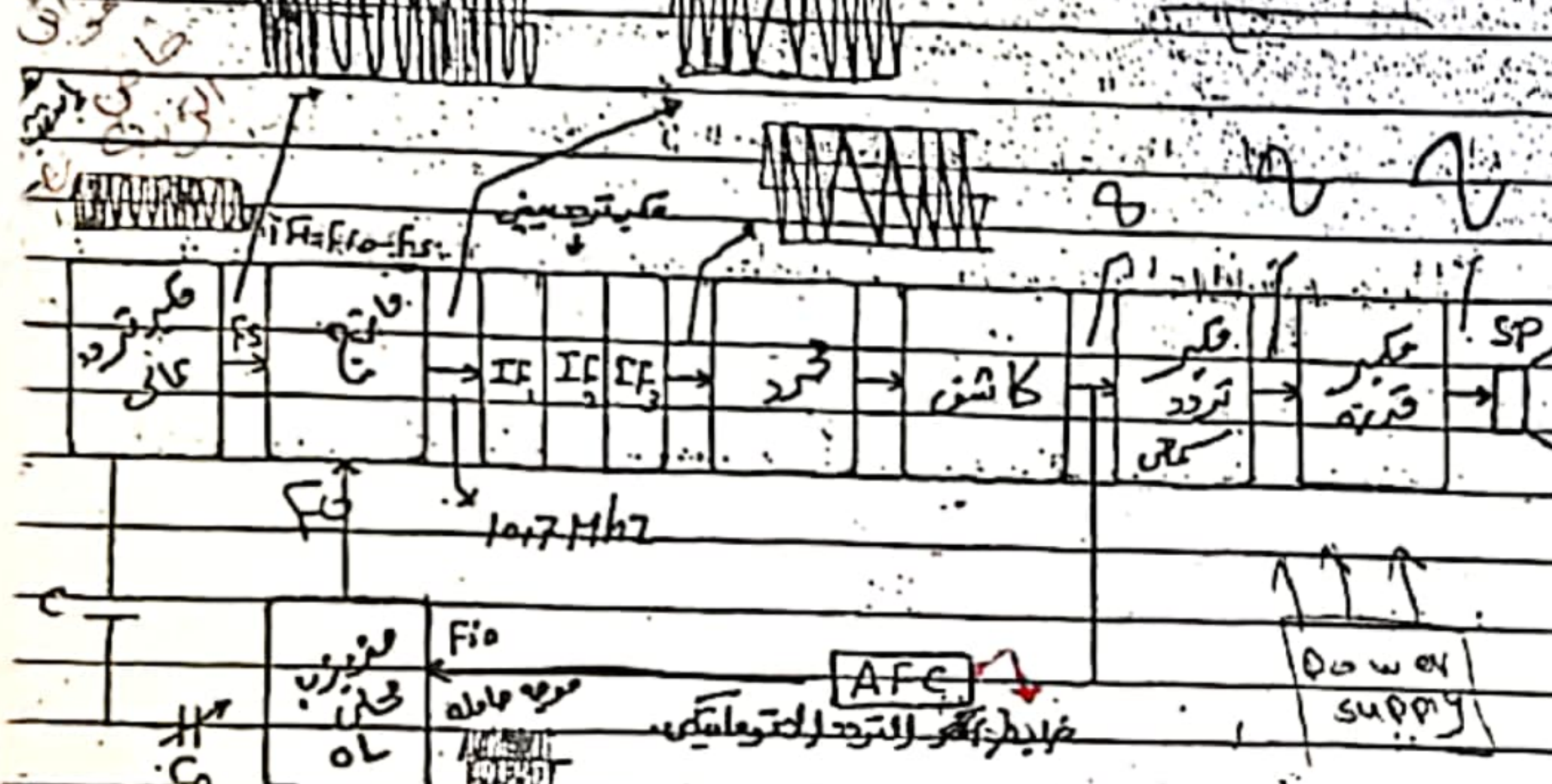
في هذا النوع من الأجهزة يجب أن تتزامن هذه الترددات المنتجة في قسم الاستقبال مع الترددات الناتجة مع الترددات الناتجة

أن تتزامن الترددات المنتجة في قسم الاستقبال مع الترددات الناتجة مع الترددات الناتجة

من المذبذب في قسم الرسائل من المذبذب في قسم الرسائل

تتميز الراديو في يقوم باختيار إشارة واحدة فقط من مجموعة إشارات راديو
بما أن الإشارات

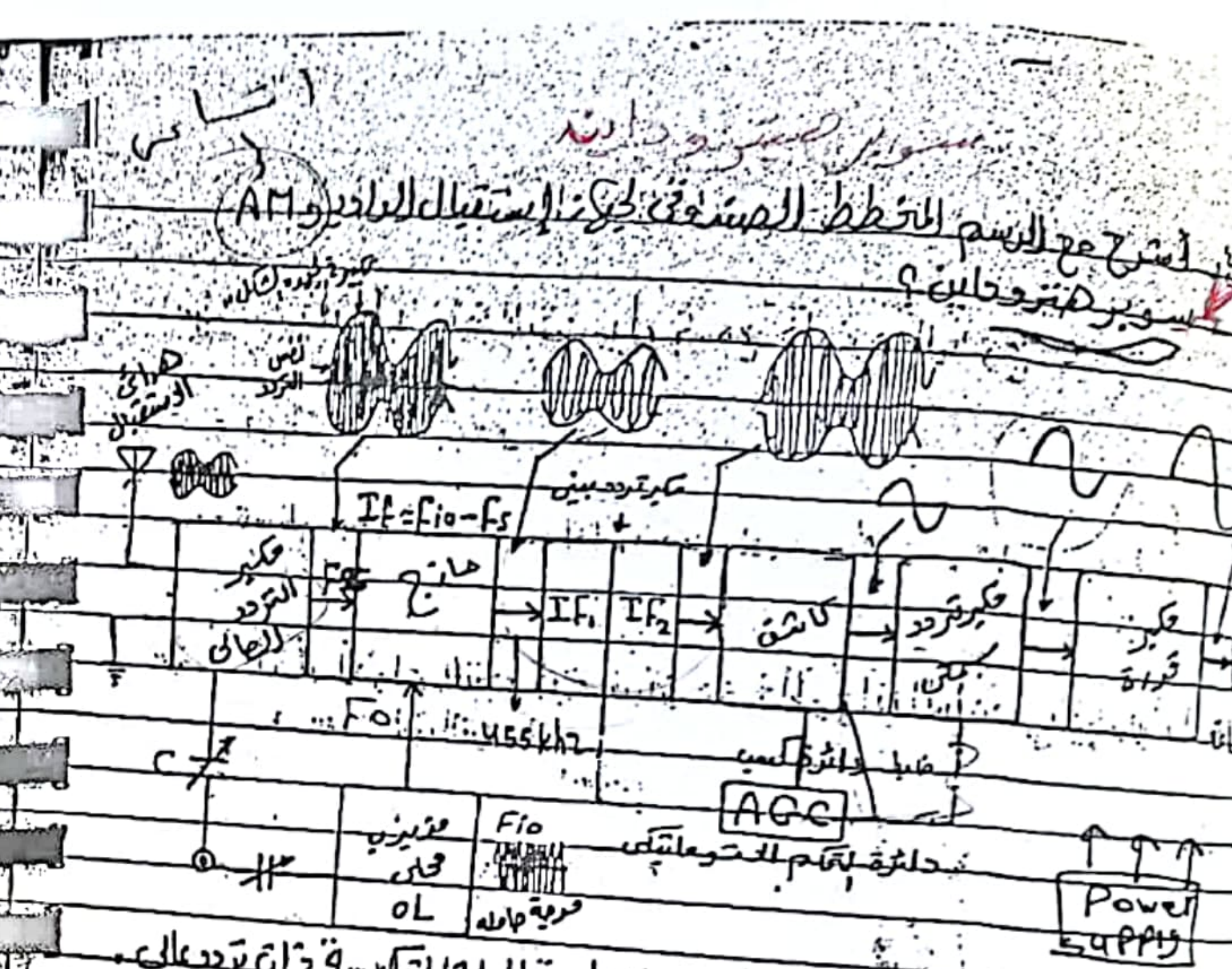
الشرح مع الرسم المخطط المصنوع في جهاز الاستقبال الراديو AM
تسويرونه وتوحيده؟



هذه الاستقبال يقدم تحويل الموجات الكهرومغناطيسية إلى إشارات كهربية ذات تردد عالي
تحت التردد العالي. لتقوم بتكبير الإشارة الخارجة من الهوائي الاستقبال مع نهاية التردد
المنخفضة بل على أنه يقوم بتوليد موجة حامله ذات تردد أعلى من تردد الإشارة الواردة
للراديو استقبالها به قدر التردد البسيط 15.7 MHz $15.7, 8 \text{ MHz}$
للمخرج يقدم بخلاف تردد الإشارة التي هي المضاعف بينهم وهذا المخرج يكون
إشارة التردد البسيط 15.7 MHz وهذا التردد يكون ثابت لجميع المخرجات موحدا
اختلافات المخرجات للمراد سماعها

مكبر التردد البسيط: هي على شكل ثلاث مراحل تكبير $IF_1 / IF_2 / IF_3$ وتقع في قبة تكبير
الإشارة الخارجة من مرحلة المخرج بتردد 15.7 MHz
تعمل على تثبيث وإتساع الإشارة للعمل بتردد ثابت أو التردد الشوكة هو
الكاشف يقدم بفصل الإشارة المسموعة عن المخرجات لتعمل بتردد وهذه الإشارة
الصوتية تكون ذات تردد منخفض وجهد ضعيف يقع تكبيرها في مرحلة التردد البسيط
AFC ضبط التردد المتعلق به مستند كقوة ضبط تردد المنخفض على القيمة المطلوبة
تجلب التقديم يقدم بتكبير الإشارة المسموعة الخارجة من مرحلة حكم التردد البسيط
بالقدرة الكافية واللائم لتشغيل السماعة

المخارج
الذي يربط السماعة



هذه الاستقبال يقدم تحويل الموجات الكهرومغناطيسية إلى إشارات كهربية ذات تردد عالي
تحت التردد العالي. لتقوم بتكبير الإشارة الخارجة من الهوائي الاستقبال مع نهاية التردد
المنخفضة بل على أنه يقوم بتوليد موجة حامله ذات تردد أعلى من تردد الإشارة الواردة
للراديو استقبالها به قدر التردد البسيط 15.7 MHz $15.7, 8 \text{ MHz}$
للمخرج يقدم بخلاف تردد الإشارة التي هي المضاعف بينهم وهذا المخرج يكون
إشارة التردد البسيط 15.7 MHz وهذا التردد يكون ثابت لجميع المخرجات موحدا
اختلافات المخرجات للمراد سماعها

مكبر التردد البسيط: هي على شكل ثلاث مراحل تكبير $IF_1 / IF_2 / IF_3$ وتقع في قبة تكبير
الإشارة الخارجة من مرحلة المخرج بتردد 15.7 MHz
تعمل على تثبيث وإتساع الإشارة للعمل بتردد ثابت أو التردد الشوكة هو
الكاشف يقدم بفصل الإشارة المسموعة عن المخرجات لتعمل بتردد وهذه الإشارة
الصوتية تكون ذات تردد منخفض وجهد ضعيف يقع تكبيرها في مرحلة التردد البسيط
AFC ضبط التردد المتعلق به مستند كقوة ضبط تردد المنخفض على القيمة المطلوبة
تجلب التقديم يقدم بتكبير الإشارة المسموعة الخارجة من مرحلة حكم التردد البسيط
بالقدرة الكافية واللائم لتشغيل السماعة

أدلة الاختلافات بين المخطط للشروق في جود في الاستقبال AM و FM

هوان الاستقبال في FM يكون من نوع خاص "تسكوي" التاسكوي

قيمة التردد البيني في FM تساوي 74 MHz و 455 Khz

في الاستقبال FM ثلاث مراحل تكبير والاستقبال AM مرحلة

نوم دائرة في الاستقبال FM وليوم في الاستقبال AM

كاشن الصوت في الاستقبال FM ذات أصم خاص عند كاشن AM

في الاستقبال FM نوم من ضابط التردد المتكامل AFC التي تقوم بضبط التردد المتكامل عند القيمة المطلوبة وليوم في AM

من تلم عن وظيفة لماء الاستجابة في "سؤال" وهو

يقوم بتوليد موجة حاملة ذات تردد أعلى من

التردد المطلوب لتردد الحاملة الخسارة الخسارة

يقوم برفع تردد الدخل وإنتاج الفرق بين

هذا الفرق يكون إشارة الترددات

هذا التردد يكون ثابت في جميع المحطات

يقوم برفع الإشارة الصوتية عن الإشارة

المحصلة من هوانا أو ترددات هوانا

الخطاب المستأصل

س: ما المقصود بالكلمة أعلاه في قولك

هوانا كلمة مركبة من كلمتين أحدهما قلى معناه

فيقول صفاءا وتعني متجانسة وباللهي يكون المعنى

س: ما الغرض من التايغريون الملون

إعادة تكوين الصورة على الشاشة وتوضيح الصورة مطابقة تماما

س: كيفية خلط الألوان في

طريقة خلط الألوان في

يوم ثلاث الألوان الرئيسية في خلط الألوان وهي الأحمر / الأزرق / الأخضر

وتسمى الألوان الأولية هذه الألوان تخلط مع بعضها لتكون اللون

الديكوت إشارة النضوع إشارة الزرية إشارة الإضاءة

ويوجد طريقتان للخلط

الخلط بالجمع "الإضافة"

وتنقسم خلط الألوان إلى نوعين أحدهما إضافة

الآخر الوصول على لون ثالث ولأن خلاف الألوان الأساسية

الخطاب المستأصل

س: ما المقصود بالكلمة أعلاه في قولك

هوانا كلمة مركبة من كلمتين أحدهما قلى معناه

فيقول صفاءا وتعني متجانسة وباللهي يكون المعنى

س: ما الغرض من التايغريون الملون

إعادة تكوين الصورة على الشاشة وتوضيح الصورة مطابقة تماما

س: كيفية خلط الألوان في

طريقة خلط الألوان في

يوم ثلاث الألوان الرئيسية في خلط الألوان وهي الأحمر / الأزرق / الأخضر

وتسمى الألوان الأولية هذه الألوان تخلط مع بعضها لتكون اللون

الديكوت إشارة النضوع إشارة الزرية إشارة الإضاءة

ويوجد طريقتان للخلط

الخلط بالجمع "الإضافة"

وتنقسم خلط الألوان إلى نوعين أحدهما إضافة

الآخر الوصول على لون ثالث ولأن خلاف الألوان الأساسية

تعتبر هذه الطريقة في هوانا الإصباغ

خالصة الصغار تمت وهذا اللون لا نحتاج لتقنية اللون

صحيح

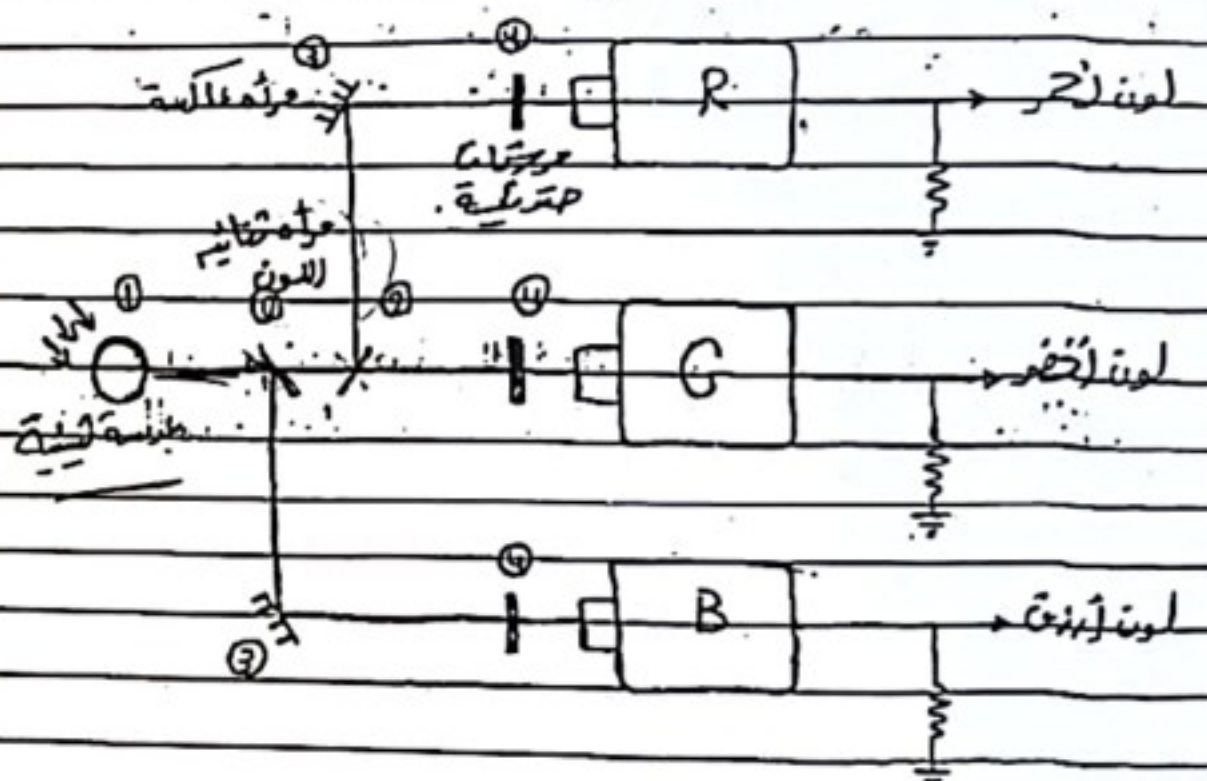
نفس الشرح مع الرسم للكاميرا القلبيونية الملونة

شرح مكونات الكاميرا البصرية داخل الكاميرا الملونة

التليفزيون (الأبيض والأسود) يعتمد على كاميرا واحدة لتكوين
إشارة الفيديو المعبر عن الصورة

أما التليفزيون الملون فتحتتج ثلاث كاميرات واحدة لكل لون
وتحتوي هذه الكاميرات على فتحة بصرية

تقوم بعكس الضوء المنعكس من المنظر المصور إلى مركباته الأساسية
الأحمر - الأخضر - الأزرق وتكون من :
R B G



عند تشغيله تقوم بتجميع الأشعة الضوئية المنعكسة من المنظر المصور
كاميرات ثنائية اللون تقوم بعكس لون واحد وتقوم اللونين الآخرين خلالهما
كاميرات عاكسة تقوم بعكس الضوء المنعكس على ناحية للكاميرا
كاميرات مزبانية تجمع بين لون واحد فقط خلالهما

وتستخدم أيضا لفصل الألوان

الأساليب

من أهم مكونات الاستجابة المرسله في التليفزيون الملون ؟

① إشارة فرق اللون الأحمر R-Y

② إشارة فرق اللون الأزرق B-Y

③ إشارة الفرق بين اللونين الأخضر والأحمر G-Y

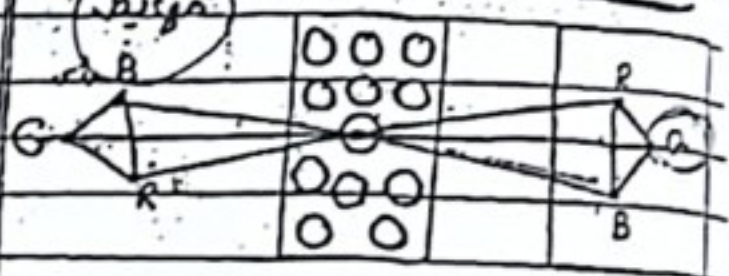
أما استجابة فرق اللون الأخضر G-Y فيحتاج جهازا فجهاز الاستقبال
أخذ طريقة دائرية ليحيط بمطرد ومفرد matrix

من هنا نرى ان استجابة العين matrix
matrix

تكون الضوء الساقط عليها كاميرا

شرح مع الرسم أنواع الصمامات في التلغرافيون (اللون ٩)

الصمامات في قناع الظل :
 الشمس قناع لظل الكرفع

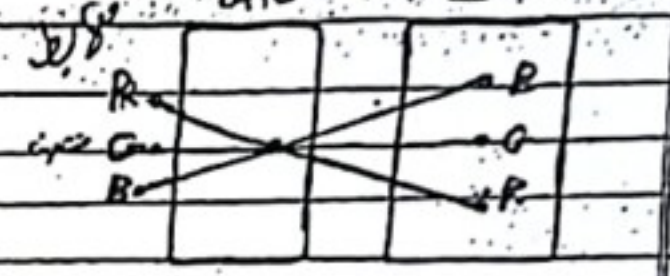


تكون عند :
 ١ الموائط وهي عبارة عن ثلاثة موائط على شكل دلتا مقلبتين متساويتين في الضلعين رأسين المتساويين تأخذ اللون الأحمر

٢ قناع الظل وهي عبارة عن لوح من الموائط ب ١ تقرب دائريه لتصبح للثلاث كمنتهى في مركز فتحة القناع
 ٣ الشمس في وسطها خزانة حرة من النقطة القسورية على شكل عكس متساوي الضلعين عكس الموائط
 ٤ الشمس في وسطها خزانة حرة من النقطة القسورية على شكل عكس متساوي الضلعين عكس الموائط

غير هذا الصمام
 حقيقة في تصميمه
 سلاخه يلزم لكل ثلاث موائط تقب
 ثلاث نقط قسورية

٥ صمامات في قناع الظل
 به موائط على خط واحد

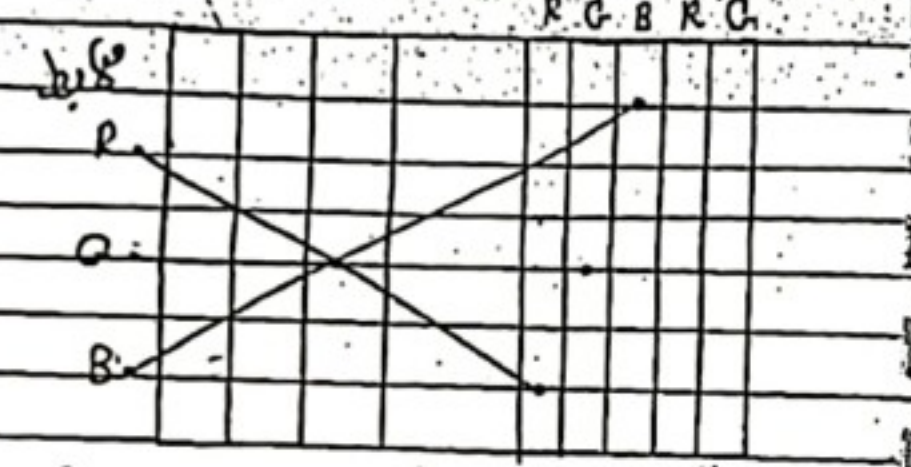


تكون عند :
 ١ الموائط وهي عبارة عن ثلاثة موائط على شكل دلتا مقلبتين متساويتين في الضلعين رأسين المتساويين تأخذ اللون الأحمر

٢ قناع الظل وهي عبارة عن لوح من الموائط ب ١ تقرب دائريه لتصبح للثلاث كمنتهى في مركز فتحة القناع
 ٣ الشمس في وسطها خزانة حرة من النقطة القسورية على شكل عكس متساوي الضلعين عكس الموائط
 ٤ الشمس في وسطها خزانة حرة من النقطة القسورية على شكل عكس متساوي الضلعين عكس الموائط

غير هذا الصمام
 حقيقة في تصميمه
 سلاخه يلزم لكل ثلاث موائط تقب
 ثلاث نقط قسورية

٦ صمامات في قناع الظل :
 الشمس قناع لظل



تكون عند :
 ١ الموائط وهي عبارة عن ثلاثة موائط على شكل دلتا مقلبتين متساويتين في الضلعين رأسين المتساويين تأخذ اللون الأحمر

٢ قناع الظل وهي عبارة عن لوح من الموائط ب ١ تقرب دائريه لتصبح للثلاث كمنتهى في مركز فتحة القناع
 ٣ الشمس في وسطها خزانة حرة من النقطة القسورية على شكل عكس متساوي الضلعين عكس الموائط
 ٤ الشمس في وسطها خزانة حرة من النقطة القسورية على شكل عكس متساوي الضلعين عكس الموائط

غير هذا الصمام
 حقيقة في تصميمه
 سلاخه يلزم لكل ثلاث موائط تقب
 ثلاث نقط قسورية

يتميز باختلاف الموائط
 ثلاث موائط
 واحد
 موائط
 فنقول

تتميز هذه الصمامات
 تسمح بمرور عند كبير من الإلكترية
 خلاص

